

第3章 频域分析

- 3.1 信号的能量和功率
- 3.2 周期信号的傅里叶级数与频谱
- 3.3 傅里叶变换
- 3.4 傅里叶变换的性质
- 3.5 周期信号的傅里叶变换
- 3.6 频率响应函数与理想滤波器
- 3.7 抽样定理
- 3.8 幅度调制、解调与多路复用



引言

1. 傅里叶生平

- 1768年生于法国
- 1807年提出“任何周期信号都可用正弦函数级数表示”
- 拉格朗日反对发表
- 1822年首次发表在“热的分析理论”一书中
- 1829年狄里赫利第一个给出收敛条件



2. 傅立叶的两个最主要的贡献

- “周期信号都可表示为谐波关系的正弦信号的加权和”
—— 傅里叶的第一个主要论点
- “非周期信号都可用正弦信号的加权积分表示”
—— 傅里叶的第二个主要论点



3. 傅里叶分析的工程意义

(1) 傅里叶分析的基本信号单元

- ① $e^{j\omega t} = \cos \omega t + j\sin \omega t$ 是LTI系统的特征函数，响应易求且简单。
- ② 各种频率的正弦信号的产生、传输、分离和变换容易工程实现。
- ③ 正弦量只需三要素即可描述，LTI系统的输入和输出的差别只有两要素，即系统的作用只改变信号的振幅和相位。



(2) 适用于广泛的信号

由虚指数或正弦信号的线性组合可以组成工程中各种信号，使得对任意信号作用下的LTI系统进行频域分析成为一件容易的事情。

(3) 频域分析的优势

- ①任意信号分解成不同频率虚指数（正弦）信号的线性组合，分析LTI系统对这些不同频率单元信号作用的响应特性的过程就是频域分析。
- ②频率分析可以方便求解系统响应。 例如相量法。
- ③频域分析的结果具有明显的物理意义，例如抽样定理和无失真传输概念都是频域分析的结果。
- ④可直接在频域内设计可实现的系统，例如滤波器的设计。



3.1 信号的能量与功率

- 1. 能量信号与功率信号
- 2. 信号的正交分解

1. 能量信号与功率信号

任何信号通过系统时都伴随着一定能量或功率的传输，表明信号具有能量或功率特性。

将信号 $x(t)$ 施加于 1Ω 电阻上，它所消耗的瞬时功率为 $|x(t)|^2$ ，则定义：

信号的能量 $W = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$ **信号的功率** $P = \frac{1}{T} \int_0^T |x(t)|^2 dt$

能量信号：信号的能量有限，即 $W < \infty, P = 0$

具有有限幅值的时限信号都是能量信号。

功率信号：信号的功率有限，即 $P < \infty, W = \infty$

具有有限值的周期信号都是功率信号。



2. 信号的正交分解

(1)、矢量的正交分解

①、正交矢量——相互垂直的两个矢量

两个矢量 A_1 和 A_2 ，若想用 $C_{12}A_2$ 近似 A_1 ，有

$$A_1 = C_{12}A_2 + A_e$$

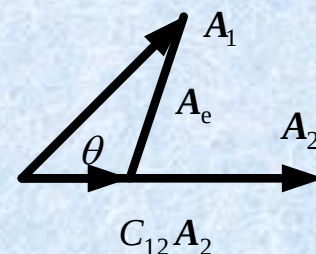
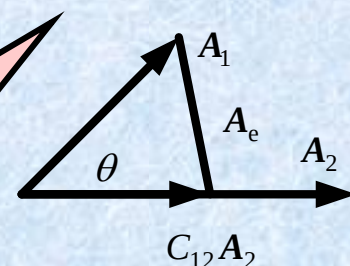
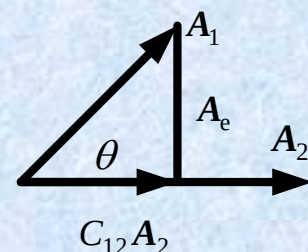
$$A_1 \cdot A_2 = |A_1||A_2|\cos\theta$$

$$|A_1|\cos\theta = \frac{A_1 \cdot A_2}{|A_2|} = C_{12}|A_2|$$

$$C_{12} = \frac{A_1 \cdot A_2}{|A_2|^2} = \frac{A_1 \cdot A_2}{A_2 \cdot A_2}$$

C_{12} 表明了两个矢量的相似程度
大小和方向

两矢量互相垂直时有 $C_{12} = 0$ $\theta = 90^\circ$ A_1 和 A_2 无法相互表示



误差矢量
最小的几何解



②、误差矢量的解析表示

令平面（2维）直角坐标系坐标轴的单位矢量分别为 $\mathbf{e}_x$ 和 $\mathbf{e}_y$

则 $\mathbf{A}_1$ 与 $\mathbf{A}_2$ 就可表示为

$$\mathbf{A}_1 = A_{11}\mathbf{e}_x + A_{12}\mathbf{e}_y$$

$$\mathbf{A}_2 = A_{21}\mathbf{e}_x + A_{22}\mathbf{e}_y$$

$$\mathbf{A}_e = \mathbf{A}_1 - C_{12}\mathbf{A}_2 = (A_{11} - C_{12}A_{21})\mathbf{e}_x + (A_{12} - C_{12}A_{22})\mathbf{e}_y$$

$$|\mathbf{A}_e|^2 = (A_{11} - C_{12}A_{21})^2 + (A_{12} - C_{12}A_{22})^2 = \sum_{k=1}^2 (A_{1k} - C_{12}A_{2k})^2$$

使误差取极小值的 C_{12} 应满足

$$\frac{\partial}{\partial C_{12}} \sum_{k=1}^2 (A_{1k} - C_{12}A_{2k})^2 = 0$$

$$\sum_{k=1}^2 (-2A_{1k}A_{2k} + 2C_{12}A_{2k}^2) = 0$$

两矢量互相垂直时有

$$C_{12} = 0$$

误差矢量最小的解析解

$$C_{12} = \frac{\sum_{k=1}^2 A_{1k}A_{2k}}{\sum_{k=1}^2 A_{2k}^2} = \frac{\mathbf{A}_1 \cdot \mathbf{A}_2}{\mathbf{A}_2 \cdot \mathbf{A}_2}$$

内积 $\mathbf{A}_1 \cdot \mathbf{A}_2 = 0$

此结果可推广到任意维



(2)、信号的正交分解

① 用实信号 $x_2(t)$ 来逼近实信号 $x_1(t)$,

$$\text{即 } x_1(t) = C_{12}x_2(t) + x_e(t) \approx C_{12}x_2(t) \quad t_1 \leq t \leq t_2$$

$$\text{误差 } x_e(t) = x_1(t) - C_{12}x_2(t)$$

② 使误差信号能量 W 获得极小值的 C_{12}

$$W = \int_{t_1}^{t_2} x_e^2(t) dt = \int_{t_1}^{t_2} [x_1(t) - C_{12}x_2(t)]^2 dt$$

$$\frac{\partial}{\partial C_{12}} \left[\int_{t_1}^{t_2} [x_1(t) - C_{12}x_2(t)]^2 dt \right] = 0 \quad \int_{t_1}^{t_2} [-x_1(t)x_2(t) + C_{12}x_2^2(t)] dt = 0$$

$$C_{12} = \frac{\int_{t_1}^{t_2} x_1(t)x_2(t) dt}{\int_{t_1}^{t_2} x_2^2(t) dt}$$

类似于

$$C_{12} = \frac{\sum_{k=1}^2 A_{1k} A_{2k}}{\sum_{k=1}^2 A_{2k}^2} = \frac{\mathbf{A}_1 \cdot \mathbf{A}_2}{\mathbf{A}_2 \cdot \mathbf{A}_2}$$

③ 信号正交条件

$$C_{12} = \frac{\int_{t_1}^{t_2} x_1(t)x_2(t) dt}{\int_{t_1}^{t_2} x_2^2(t) dt} = 0$$

即

$$\int_{t_1}^{t_2} x_1(t)x_2(t) dt = 0$$



④ 正交函数集 (n维)

如果在区间 (t_1, t_2) 内, 函数集 $\{\phi_r(t)\}$ ($r = 1, 2, \dots, n$)满足以下关系

$$\int_{t_1}^{t_2} \phi_i(t) \phi_j(t) dt = 0 \quad (i \neq j)$$

$$\int_{t_1}^{t_2} \phi_i(t) \phi_i(t) dt = K_i$$

则此函数集称为正交函数集

⑤ 复变函数的正交函数集

如果在区间 (t_1, t_2) 内, 复变函数集 $\{g_r(t)\}$ ($r = 1, 2, \dots, n$)满足以下关系

$$\int_{t_1}^{t_2} g_i(t) g_j^*(t) dt = 0 \quad (i \neq j)$$

$$\int_{t_1}^{t_2} g_i(t) g_i^*(t) dt = K_i$$

则此复变函数集为正交函数集



⑥ 用复信号 $x_2(t)$ 来逼近复信号 $x_1(t)$

$$x_1(t) = C_{12}x_2(t) + x_e(t) \approx C_{12}x_2(t) \quad t_1 \leq t \leq t_2$$

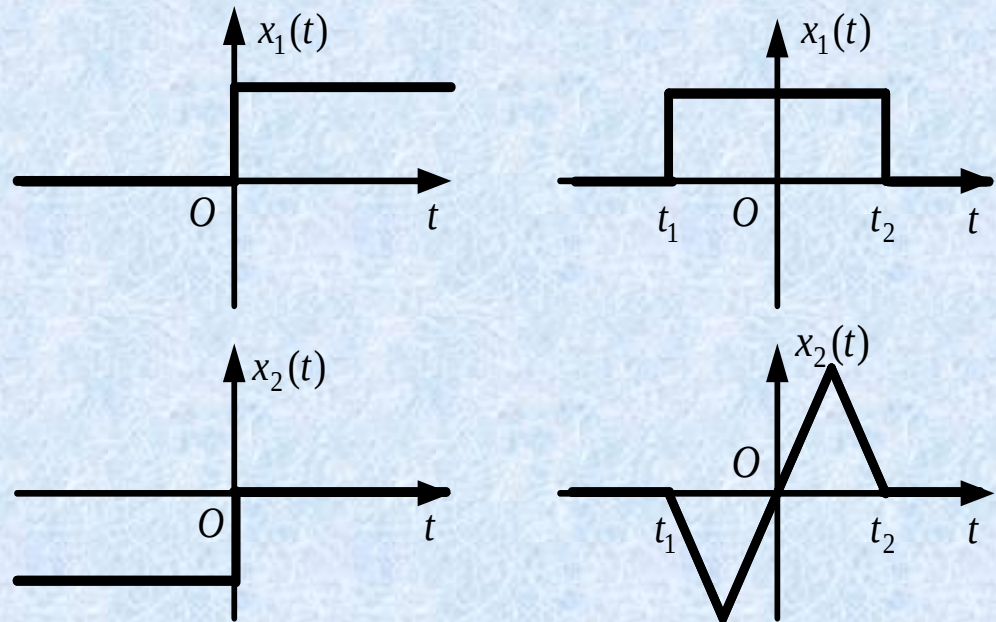
使误差信号能量或平均功率最小的 C_{12} 的最佳值为

$$C_{12} = \frac{\int_{t_1}^{t_2} x_1(t)x_2^*(t)dt}{\int_{t_1}^{t_2} x_2(t)x_2^*(t)dt}$$

两复信号在 t_1 和 t_2
区间内正交的条件

$$\int_{t_1}^{t_2} x_1(t)x_2^*(t)dt = \int_{t_1}^{t_2} x_1^*(t)x_2(t)dt = 0$$

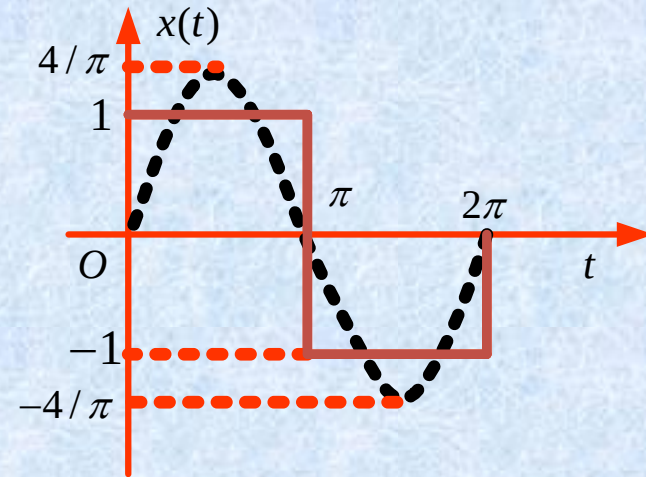
能够用波形表示的信号，其正交性有时能从其波形中清楚地看出



例3.1.1: 设方波信号 $x(t)$ 如下图所示, 试用正弦信号 $\sin t$ 在区间 $(0, 2\pi)$ 内近似表示方波信号, 并使能量误差最小。

解: 方波信号

$$x(t) = \begin{cases} 1 & (0 < t < \pi) \\ -1 & (\pi < t < 2\pi) \end{cases}$$



在区间 $(0, 2\pi)$ 内, 信号 $x(t)$ 表示为

$$x(t) = C_{12} \sin t \quad C_{12} = \frac{\int_{t_1}^{t_2} x_1(t)x_2(t)dt}{\int_{t_1}^{t_2} x_2^2(t)dt}$$

$$C_{12} = \frac{\int_0^{2\pi} x(t) \sin t dt}{\int_0^{2\pi} \sin^2 t dt} = \frac{1}{\pi} \left[\int_0^{\pi} \sin t dt - \int_{\pi}^{2\pi} \sin t dt \right] = \frac{4}{\pi}$$

$$x(t) \approx \frac{4}{\pi} \sin t$$



(3) 用完备正交函数系逼近信号

可用一系列函数的和逼近 $x(t)$, $x_e(t) \rightarrow 0$

$$x(t) = C_1\phi_1(t) + C_2\phi_2(t) + C_3\phi_3(t) + x_e(t)$$

问题: ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3 应如何选取? 即它们应具备什么条件?
 C_k 应如何选取才能得到最佳近似?

① 完备正交函数系

正交函数集 $\{\phi_r(t)\}(r=1,2,\dots, n)$
$$\begin{cases} \int_{t_1}^{t_2} \phi_i \phi_j dt = 0 & (i \neq j) \\ \int_{t_1}^{t_2} \phi_i \phi_j dt = 1 & (i = j) \end{cases}$$

$$x(t) = C_1\phi_1(t) + x_{e1}(t) \quad \Rightarrow \quad x_{e1}(t) = x(t) - C_1\phi_1(t)$$

$$C_1 = \frac{\int_{t_1}^{t_2} x(t)\phi_1(t)dt}{\int_{t_1}^{t_2} \phi_1(t)\phi_1(t)dt} = \int_{t_1}^{t_2} x(t)\phi_1(t)dt \quad \text{误差信号能量最小时 } C_1 \text{ 取值}$$



$$x_{e2}(t) = x_{e1}(t) - C_2\phi_2(t) = x(t) - C_1\phi_1(t) - C_2\phi_2(t)$$

$$C_2 = \frac{\int_{t_1}^{t_2} x_{e1}(t)\phi_2(t)dt}{\int_{t_1}^{t_2} \phi_2(t)\phi_2(t)dt} = \int_{t_1}^{t_2} [x(t) - C_1\phi_1(t)]\phi_2(t)dt = \int_{t_1}^{t_2} x(t)\phi_2(t)dt$$

$$x_{ek}(t) = x(t) - C_1\phi_1(t) - C_2\phi_2(t) - \cdots - C_k\phi_k(t)$$

$$C_k = \int_{t_1}^{t_2} x(t)\phi_k(t)dt \quad \dots$$

为了提高逼近的精度，可以用无限多个 $\phi_k(t)$ 逼近 $x(t)$ ，
使误差信号能量为零，即

无穷维

$$\int_{t_1}^{t_2} [x(t) - \sum_{k=1}^{\infty} C_k\phi_k(t)]^2 dt = 0$$

$$x(t) = \sum_{k=1}^{\infty} C_k\phi_k(t)$$



称满足式 $\begin{cases} \int_{t_1}^{t_2} \phi_i \phi_j dt = 0 & (i \neq j) \\ \int_{t_1}^{t_2} \phi_i \phi_j dt = 1 & (i = j) \end{cases}$ 的函数 $\phi_k(t)$ 为规范正交基底函数。

若满足式 $\begin{cases} \int_{t_1}^{t_2} \phi_i \cdot \phi_j dt = 0 & (i \neq j) \\ \int_{t_1}^{t_2} \phi_i \cdot \phi_j dt = B & (i = j) \end{cases}$ 称 $\phi_k(t)$ 为正交基底函数。

求解 C_k 的公式为 $C_k = \frac{1}{B} \int_{t_1}^{t_2} x(t) \phi_k(t) dt$

以上函数集为在区间 (t_1, t_2) 的正交函数集。

如果在正交函数集 $\{\phi_1(t), \phi_2(t), \dots, \phi_n(t)\}$ 之外不存在函数 $\psi(t)$ 满足等式：

$$\int_{t_1}^{t_2} \psi(t) \phi_i(t) dt = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

则此函数称为完备正交函数

使用构成完备正交函数系的规范正交基底函数可以精确地表示信号 $x(t)$ 。

$$x(t) = \sum_{k=1}^{\infty} C_k \phi_k(t)$$



② 常见的完备正交函数系

➤ 三角函数系： $\cos \omega_0 t, \cos 2\omega_0 t, \dots, \cos k\omega_0 t, \dots, \sin \omega_0 t,$

$\sin 2\omega_0 t, \dots, \sin k\omega_0 t, \dots$ 在时间区间 $(t_0, t_0 + T)$ $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$

$$\int_{t_0}^{t_0+T} \cos n\omega_0 t \cdot \sin m\omega_0 t \cdot dt = 0 \quad (\text{所有 } m, n)$$

$$\int_{t_0}^{t_0+T} \sin n\omega_0 t \cdot \sin m\omega_0 t \cdot dt = \begin{cases} \frac{T}{2} & (m = n) \\ 0 & (m \neq n) \end{cases}$$

$$\int_{t_0}^{t_0+T} \cos n\omega_0 t \cdot \cos m\omega_0 t \cdot dt = \begin{cases} \frac{T}{2} & (m = n) \\ 0 & (m \neq n) \end{cases}$$

➤ 虚指数函数系：虚指数函数 $e^{jk\omega_0 t} \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

在时间区间 $(t_0, t_0 + T)$ 内是一个完备正交函数集。

$$\int_{t_0}^{t_0+T} x_1(t) x_2^*(t) dt = \int_{t_0}^{t_0+T} e^{jn\omega_0 t} e^{-jm\omega_0 t} dt = \begin{cases} T & (n = m) \\ 0 & (n \neq m) \end{cases}$$



3.2 周期信号的傅里叶级数与频谱

- 1. 三角形式的傅里叶级数
- 2. 指数形式的傅里叶级数
- 3. 频谱
- 4. 对称信号的傅里叶级数

1. 三角形式的傅里叶级数

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(k\omega_0 t) + b_k \sin(k\omega_0 t)]$$

$$\begin{cases} a_0 = \frac{1}{T} \int_T x(t) dt, & a_k = \frac{2}{T} \int_T x(t) \cos(k\omega_0 t) dt \\ b_k = \frac{2}{T} \int_T x(t) \sin(k\omega_0 t) dt \end{cases}$$

狄利克雷条件:

- 在一个周期内只有有限个间断点;
- 在一个周期内有有限个极值点;
- 在一个周期内函数绝对可积, 即 $\int_{t_0}^{t_0+T} |x(t)| dt < \infty$



2. 指数形式的傅里叶级数

级数
$$x(t) = X_0 + X_1 e^{j\omega_0 t} + X_2 e^{j2\omega_0 t} + \cdots + X_k e^{jk\omega_0 t} + \cdots$$

$$+ X_{-1} e^{-j\omega_0 t} + X_{-2} e^{-j2\omega_0 t} + \cdots + X_{-k} e^{-jk\omega_0 t} + \cdots$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k e^{jk\omega_0 t}$$

系数
$$X_k = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

其中 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ 为基波角频率, 周期信号的角频率, 傅里叶级数的最低频率

$k = +1$ 和 $k = -1$ 两项之和为基波分量

$k = +2, +3$ 和 $\cdots k = -2, -3 \cdots$ 每两项之和为 k 次谐波分量



与三角形形式的傅里叶级数相比，指数形式的优势

① 表达最简练
$$X_k = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

② $X_K = |X_K| e^{j\varphi_K}$ 代表频谱 ③可推出傅里叶变换

指数形式是本课程研究的主要形式，而三角形形式便于电路计算，便于对称性分析

周期信号的帕塞瓦尔 (Parseval) 定理

周期信号的平均功率 $P = \overline{x^2(t)} = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x^2(t) \cdot dt$ 时域公式

帕斯瓦尔定理
$$P = \sum_{K=-\infty}^{\infty} |X_K|^2$$
 频域公式

功率谱：将各次谐波的平均功率随 $K\omega_0$ 的分布关系画成的图形

帕塞瓦尔 (Parseval) 定理表明：对于周期信号，在时域中求得的信号功率与在频域中求得的信号功率相等。



3. 频谱

(1) 频谱定义：

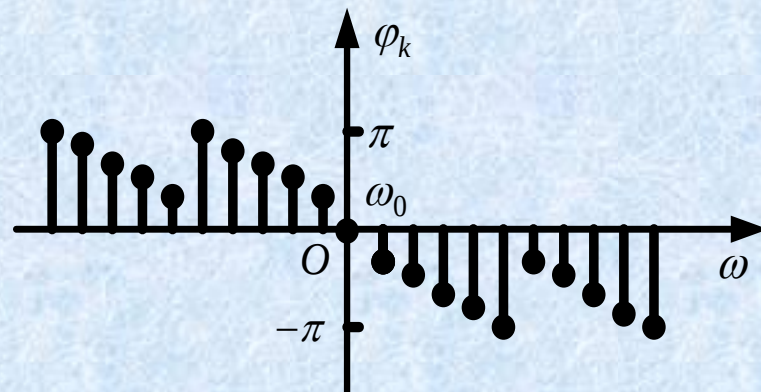
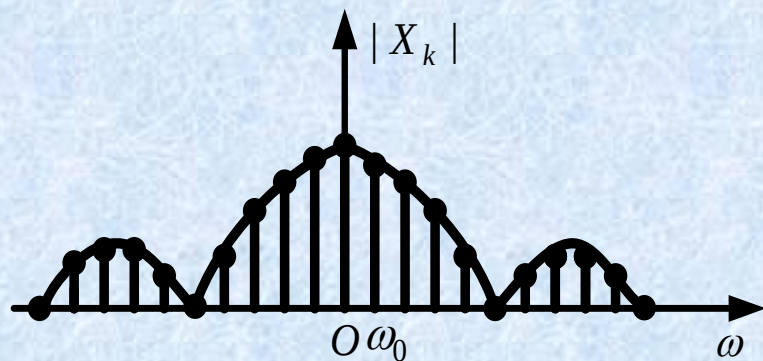
在时间域给出信号 $x(t)$ 随时间变化的图形叫波形。

周期信号 $x(t)$ 的傅里叶系数 X_K 随频率 ω_0 变化的图形叫频谱。

由于 $X_K = |X_K| e^{j\varphi_K}$ ，所以周期信号的频谱是指信号各分量的幅度 $|X_K|$ 和相位 φ_K 随频率的变化关系。

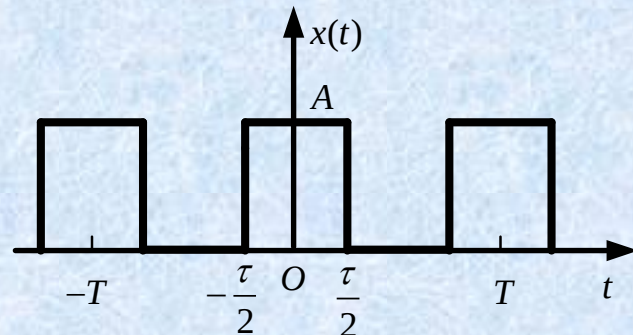
即：幅度频谱 $|X_K| \sim K\omega_0$

相位频谱 $\varphi_K \sim K\omega_0$



(2) 矩形信号的频谱

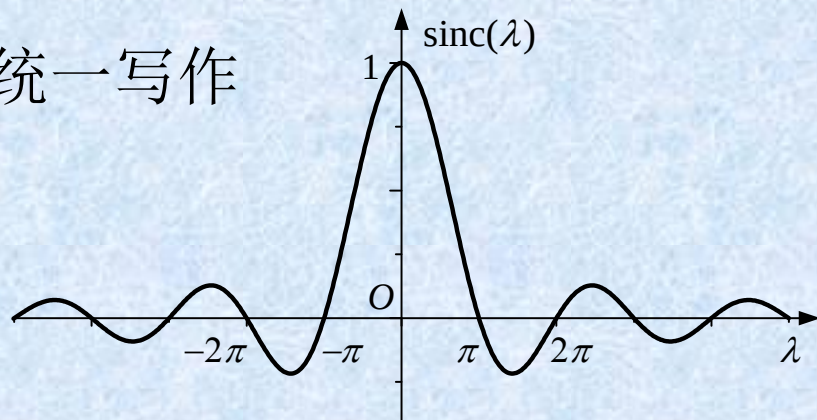
对图所示的周期矩形信号，指数形式傅里叶级数的系数为



$$\begin{cases} X_0 = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) dt = \frac{1}{T} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} A dt = \frac{A\tau}{T} \\ X_k = \frac{1}{T} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} A e^{jk\omega_0 t} dt = \frac{A}{T} \frac{1}{jk\omega_0} (e^{jk\omega_0 \tau/2} - e^{-jk\omega_0 \tau/2}) = \frac{A}{k\pi} \sin\left(\frac{k\pi\tau}{T}\right) \end{cases}$$

若定义 $\text{sinc}(\lambda) = \frac{\sin(\lambda)}{\lambda}$ 上两式可统一写作

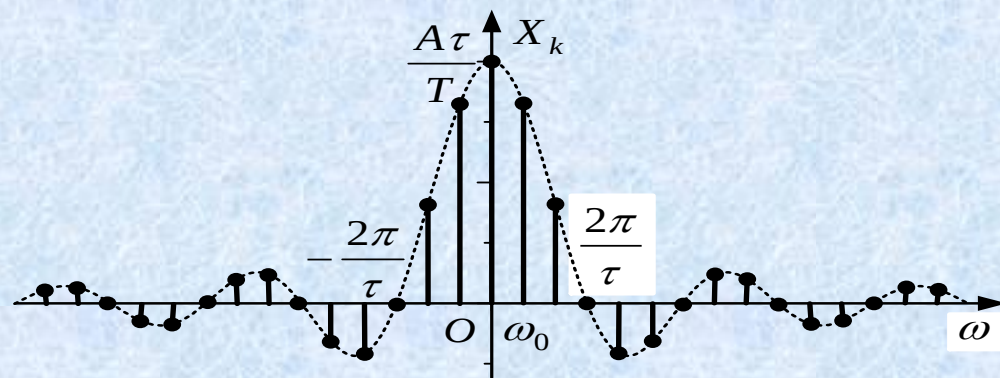
$$X_k = \frac{A}{k\pi} \frac{k\pi\tau}{T} \frac{\sin(\frac{k\pi\tau}{T})}{\frac{k\pi\tau}{T}} = \frac{A\tau}{T} \text{sinc}\left(\frac{k\pi\tau}{T}\right)$$



sinc 函数在信号与系统中使用比较多，波形如图示，它在 $\lambda = 0$ 处值最大，为1，在 $\lambda = \pm\pi$ 处值为零。

周期矩形信号的频谱

$$\begin{aligned}
 X_k &= \frac{A}{k\pi} \frac{k\pi\tau}{T} \frac{\sin(\frac{k\pi\tau}{T})}{\frac{k\pi\tau}{T}} \\
 &= \frac{A\tau}{T} \text{sinc}\left(\frac{k\pi\tau}{T}\right) \\
 &= \frac{A\tau}{T} \text{sinc}\left(\frac{k\omega_0\pi\tau}{2\pi}\right) \\
 &= \frac{A\tau}{T} \text{sinc}\left(\frac{k\omega_0\tau}{2}\right)
 \end{aligned}$$



(3) 矩形波频谱特点

离散频谱，谱线间隔为基波频率，脉冲周期越大，谱线越密；

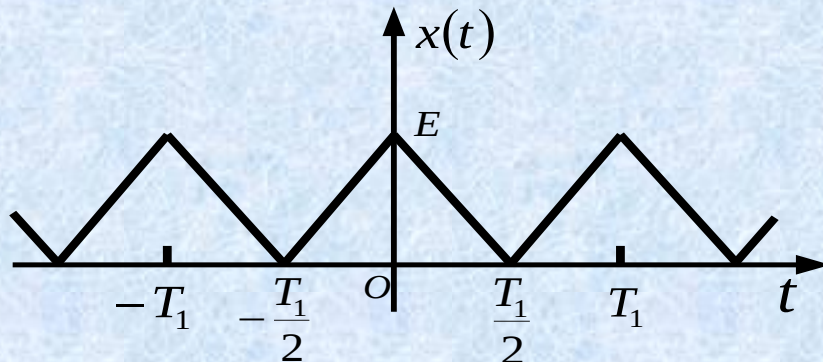
各分量的大小与脉幅成正比，与脉宽成正比，与周期成反比；

各谱线的幅度按 $\text{sinc}(\frac{k\pi\tau}{T})$ 包络线变化；过零点为： $\omega = \frac{2m\pi}{\tau}$ ；

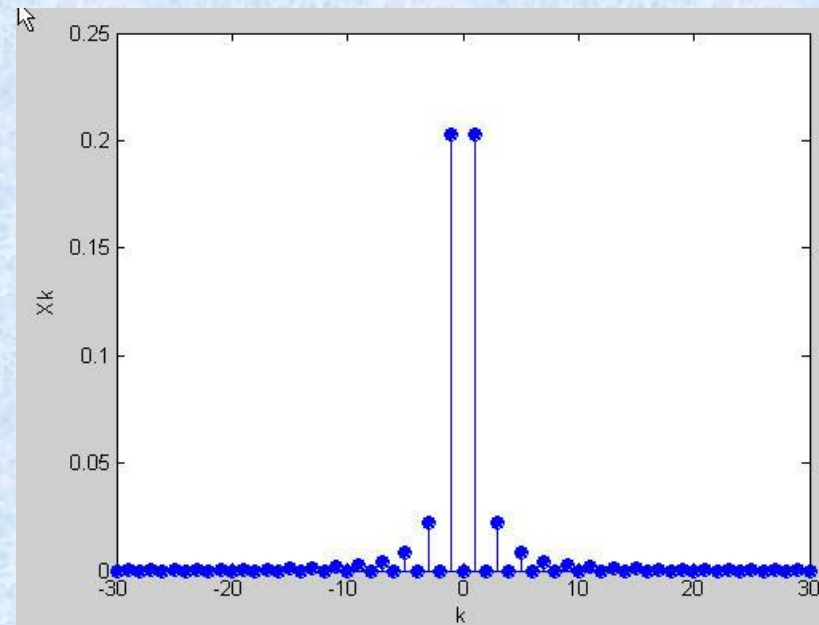
主要能量在第一过零点内。主频带宽为： $B_\omega = \frac{2\pi}{\tau}$

用MATLAB求解三角脉冲周期信号的频谱

例 3.2.1: 设图所示的三角波的周期 $T_1 = T = 1s$ ，在 $|t| = T/2$ 时间范围内的函数关系为 $x(t) = 1 - 2|t|$ ，试绘制出频谱图。



解: 先求傅里叶级数的系数，并对表达式进行化简，绘制出频谱图。



```
syms t k T
```

```
T=1;x=1-2*abs(t);x0=int(x,t,-T/2,T/2)/T
```

```
f=x*exp(-j*k*2*pi/T*t);xk=int(f,t,-T/2,T/2)/T;xk=simple(xk);xk
```

```
k=[-30:-1,eps,1:30];xk=subs(xk,k,'k');stem(k,xk,'filled')
```

```
line([-30 30],[0 0]); xlabel('k'),ylabel('Xk')
```

4. 周期信号波形的对称性

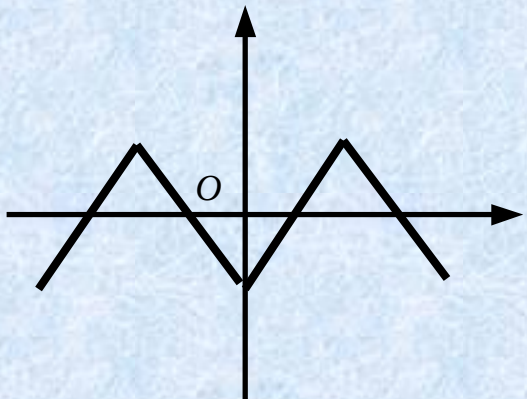
偶对称 $x(t) = x(-t)$ $B_K = 0$ X_K 为实数.

奇对称 $x(t) = -x(-t)$ $A_K = 0$ X_K 为虚数.

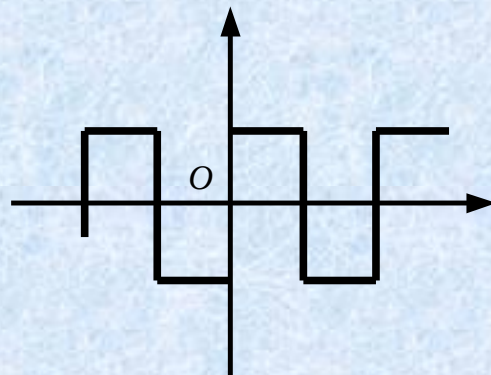
奇谐波对称 $x(t) = -x\left(t \pm \frac{T}{2}\right)$ $|X_{2K}| = 0$ X_K 只有奇次谐波分量

偶谐波对称 $x(t) = x\left(t \pm \frac{T}{2}\right)$ $|X_{2K+1}| = 0$ X_K 只有偶次谐波分量

例3.2.2 利用傅立叶级数的对称性判断所含有的频率分量



周期偶函数，奇谐函数，只含基波和奇次谐波的余弦分量



周期奇函数，奇谐函数，只含基波和奇次谐波的正弦分量

3.3 傅里叶变换

- 1. 从傅里叶级数到傅里叶变换
- 2. 一些常用信号的傅里叶变换

1. 从傅里叶级数到傅里叶变换

从周期信号到非周期信号 $T \rightarrow \infty$

谱线间隔（基频） $\omega_0 = \frac{2\pi}{T} \rightarrow 0$

离散谱 $k\omega_0 \rightarrow \omega$

傅里叶系数 $X_K = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \rightarrow 0$

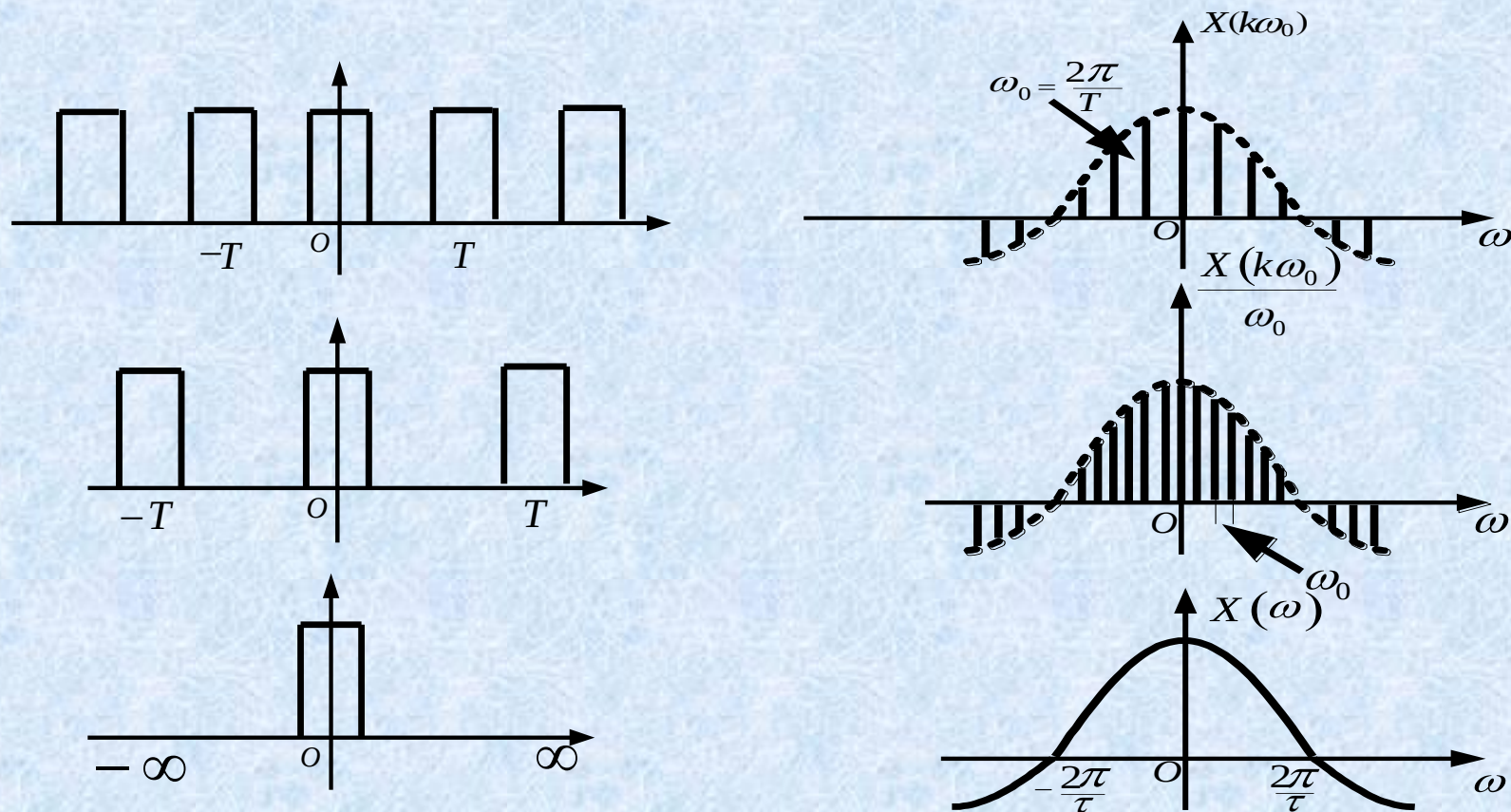
傅里叶积分 $TX_K = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$



傅里叶系数 X_K 随频率 $K\omega_0$ 变化，是周期信号的频谱。

非周期信号的频谱是用傅里叶变换表示的。

信号从周期演变为非周期的过程及对应频谱的变化：



频谱密度函数

从物理概念上考虑，任何信号必有能量。无论信号如何分解，其能量不变。不论周期增大到什么程度，频谱的分布依然存在。

从数学角度看，在极限情况下，无限多的无穷小量之和仍可等于一个有限值，此有限值得大小取决于信号的能量。

$$\text{令 } TX_K = \frac{2\pi}{\omega_0} X_K = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \xrightarrow[k\omega_0 \rightarrow \omega]{T \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

频谱密度函数

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt = \lim_{\omega_0 \rightarrow 0} \frac{2\pi X_K}{\omega_0}$$

单位频率的频谱极限



非周期信号的傅里叶“级数”

$$x(t) = \sum_{K=-\infty}^{\infty} X_K e^{jK\omega_0 t} = \frac{1}{2\pi} \sum_{K=-\infty}^{\infty} \frac{2\pi X_K}{\omega_0} e^{jk\omega_0 t} \cdot \omega_0$$

$$\xrightarrow[\omega_0 \rightarrow d\omega]{k\omega_0 \rightarrow \omega} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

傅里叶变换对

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \quad \text{傅里叶变换（频谱密度函数）}$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega \quad \text{傅里叶反变换（傅里叶“级数”）}$$



傅里叶变换存在的充分条件

(1) $x(t)$ 应满足能量信号, 即: $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt < \infty$

(2) $x(t)$ 应满足狄利克雷条件:

在信号连续的时间范围内 $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < \infty$

有有限个极值点;

有有限个间断点。

(3) 借助奇异函数, 象 $\varepsilon(t)$ 、 $\delta(t)$ 、 $\text{sgn}(t)$ 等信号也存在傅里叶变换。

实信号 $x(t)$ 的傅里叶变换的对称性

傅里叶变换一般为复数 $X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$

$$\begin{aligned} X(\omega) &= |X(\omega)|e^{j\varphi(\omega)} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\cos(\omega t)dt - j\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\sin(\omega t)dt \\ &= \operatorname{Re}[X(\omega)] + j\operatorname{Im}[X(\omega)] \end{aligned}$$

若 $x(t)$ 为实信号，则有

$$\operatorname{Re}[X(\omega)] = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\cos(\omega t)dt = \operatorname{Re}[X(-\omega)] \quad \text{实部为偶函数}$$

$$\operatorname{Im}[X(\omega)] = -\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\sin(\omega t)dt = -\operatorname{Im}[X(-\omega)] \quad \text{虚部为奇函数}$$

$$|X(j\omega)| = \sqrt{\operatorname{Re}^2[X(\omega)] + \operatorname{Im}^2[X(\omega)]} = |X(-j\omega)| \quad \text{模为偶函数}$$

$$\varphi(\omega) = \arctan\left(\frac{\operatorname{Im}[X(\omega)]}{\operatorname{Re}[X(\omega)]}\right) = -\varphi(-\omega) \quad \text{辐角为奇函数}$$

若 $x(t) = x(-t)$ ，则 $\operatorname{Im}[X(\omega)] = 0$, $X(j\omega) = \operatorname{Re}[X(\omega)]$ 实偶

若 $x(t) = -x(-t)$ ，则 $\operatorname{Re}[X(\omega)] = 0$, $X(j\omega) = j\operatorname{Im}[X(\omega)]$ 虚奇



傅里叶变换 FT 与傅里叶级数 FS 的关系

(1) 周期信号一般为功率信号，非周期信号一般为能量信号。

(2) 周期信号的频谱，其谱线高度为各分量的复振幅。

$$X_K = |X_K| e^{j\varphi_K}$$

非周期信号的频谱，其谱线高度为各分量的频谱密度。

$$X(\omega) = |X(\omega)| e^{j\varphi(\omega)}$$

(3) 周期信号的频谱是离散的，是非周期信号频谱的抽样；

非周期信号的频谱形状是周期信号的频谱包络线，是连续谱。

(4) 连续信号的频谱都是非周期的。



2. 一些常用信号的傅里叶变换

单边指数信号

单边指数信号及频谱如图示，其时间表示式为 $x(t) = e^{-at} \varepsilon(t)$ 式中 a 为正实数

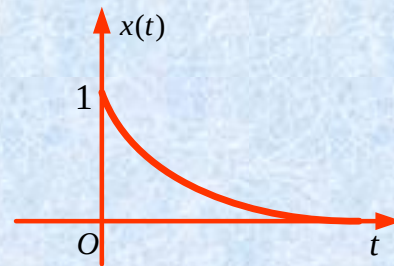
$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt = \int_0^{\infty} e^{-at} e^{-j\omega t} dt$$

$$= \frac{-1}{j\omega + a} e^{-(j\omega + a)t} \Big|_0^{\infty}$$

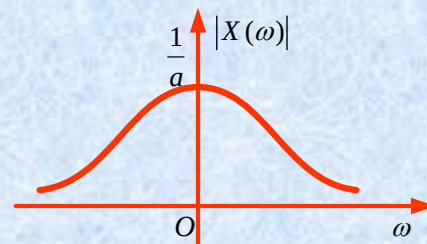
$$\text{故 } e^{-at} \varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{j\omega + a}$$

幅度和相位分别为

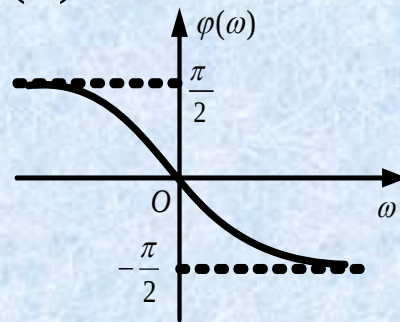
$$\left. \begin{aligned} |X(\omega)| &= \frac{1}{\sqrt{a^2 + \omega^2}} \\ \varphi(\omega) &= -\arctan\left(\frac{\omega}{a}\right) \end{aligned} \right\}$$



(a) 单边指数函数



(b) 幅度频谱



(c) 相位频谱

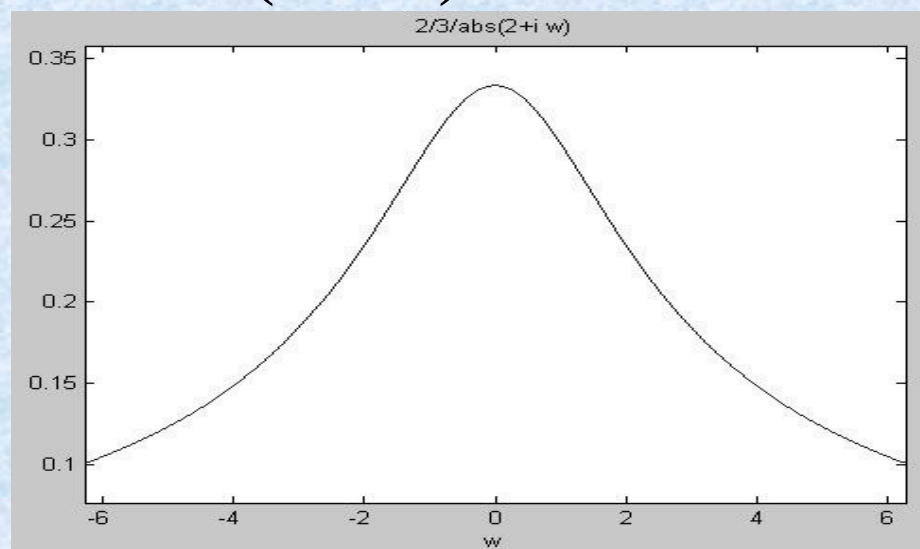


例3.3.1: 用MATLAB求单边指数信号 $x(t) = \frac{2}{3}e^{-2t}\varepsilon(t)$ 的傅里叶变换 $X(j\omega)$ ，并绘制 $|X(j\omega)|$ 的图形。

程序: `syms t w x;` %定义符号变量
`x = 2/3 * exp(-2*t)*sym('Heaviside(t)');` %给出单边指数信号，Heaviside(t)是单位阶跃信号
`X=fourier(x)` %计算傅里叶变换
`ezplot(abs(X));` %绘制幅频特性

计算结果: 傅里叶变换为: $X = 2/3/(2+i*w)$

幅度谱



双边指数信号

双边指数信号及频谱如图示，其时间表示式为

$$x(t) = e^{-a|t|} \quad \text{其中 } a \text{ 为正实数}$$

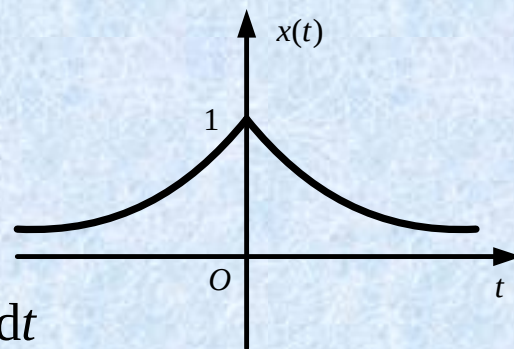
$$\text{傅里叶变换为 } X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a|t|} e^{-j\omega t} dt$$

$$= \int_{-\infty}^0 e^{(a-j\omega)t} dt + \int_0^{\infty} e^{-(a+j\omega)t} dt$$

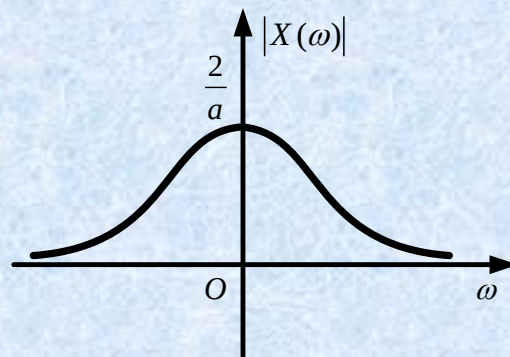
$$= \frac{1}{a-j\omega} + \frac{1}{a+j\omega}$$

$$\text{则 } e^{-a|t|} \leftrightarrow \frac{2a}{a^2 + \omega^2}$$

双边指数信号的傅里叶变换是一个正实数，相位谱等于零。幅度谱 $|X(j\omega)| \sim \omega$ 如图 (b) 所示。由于双边指数信号为实偶对称函数，则 $X(\omega)$ 为 ω 的实偶对称函数。



(a) 双边指数信号



(b) 幅度谱

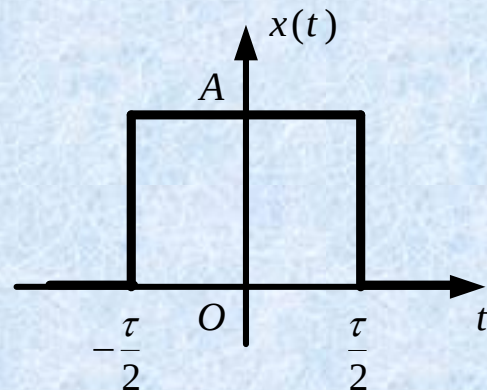
矩形脉冲信号

图示的单个矩形脉冲信号可以用阶跃函数表示为 $x(t) = A \left[\varepsilon(t + \frac{\tau}{2}) - \varepsilon(t - \frac{\tau}{2}) \right]$

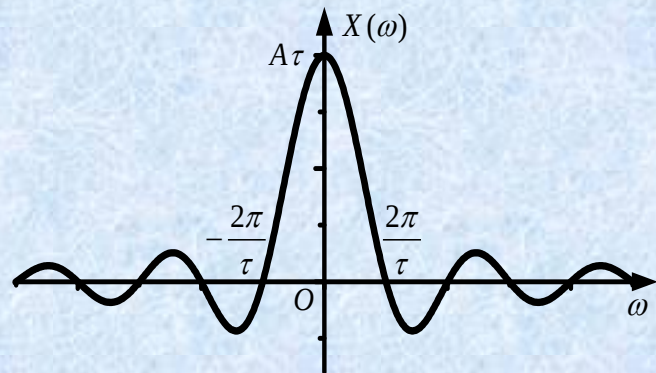
其中 A 为脉冲的幅度, τ 为宽度。

$$X(\omega) = \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} A e^{-j\omega t} dt = \frac{2A}{\omega} \sin\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

$$A \left[\varepsilon(t + \frac{\tau}{2}) - \varepsilon(t - \frac{\tau}{2}) \right] \leftrightarrow A\tau \text{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$



(a) 矩形脉冲信号



(b) 频谱

从矩形脉冲信号的频谱特征可以看出, 有限的时间信号在频域却包含有无限多的频率分量。

例3.3.2: 利用MATLAB求宽度为4的矩形脉冲的傅里叶变换，并绘制其幅度频谱。

程序: `syms t w`

`X=fourier(sym('Heaviside(t+2)')-sym('Heaviside(t-2)'),t,w)`

`Y=simple(X)`

`ezplot(abs(Y))`

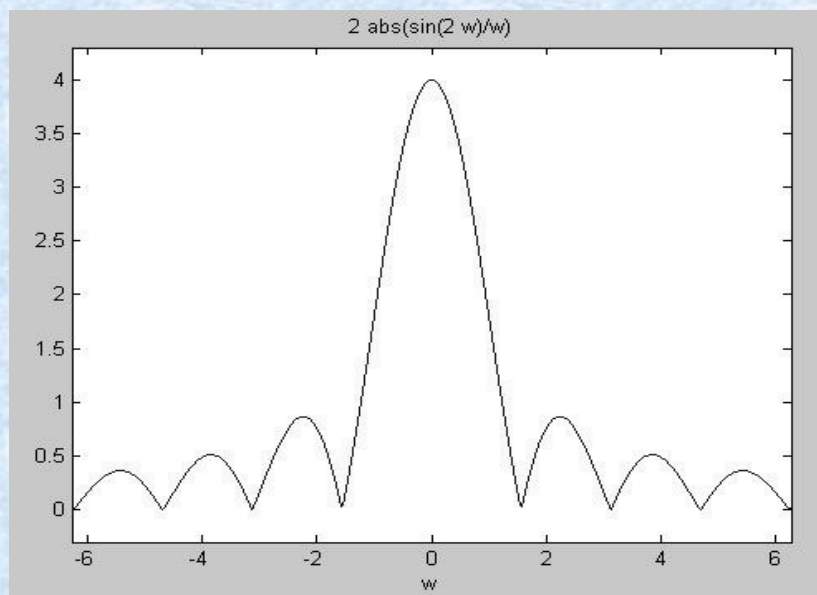
计算结果: 傅里叶变换

$$X = \exp(2*i*w)*(pi*Dirac(w)-i/w) - \exp(-2*i*w)*(pi*Dirac(w)-i/w)$$

简化后的傅里叶变换

$$Y = 2*\sin(2*w)/w$$

MATLAB绘制矩形脉冲的频谱的幅度谱如左图示。



单位冲激信号

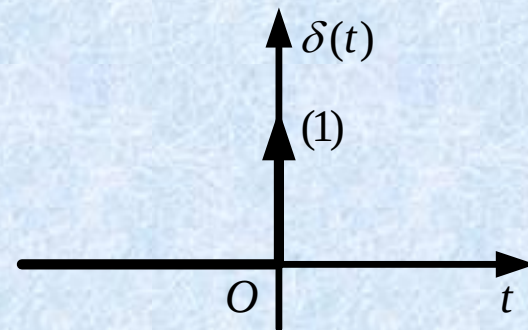
单位冲激信号的傅里叶变换为

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) e^{-j\omega t} dt = 1$$

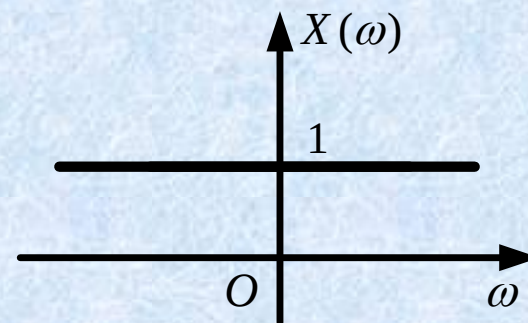
即 $\delta(t) \leftrightarrow 1$

单位冲激信号的傅里叶变换等于1，其频谱如图示。

这一结果表明，在时域持续时间无限短、幅度为无限大的单位冲激信号，在频域却要分解为无限宽度频率范围内幅度均匀的数字分量。



(a) 单位冲激信号



(b) 频谱

常用函数 F 变换对:

$$\delta(t) \longleftrightarrow 1$$

$$1 \longleftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$$

$$\varepsilon(t) \longleftrightarrow \pi \delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$

$$e^{-\alpha t} \varepsilon(t) \longleftrightarrow \frac{1}{j\omega + \alpha}$$

$$g_{\tau}(t) = \varepsilon(t + \frac{\tau}{2}) - \varepsilon(t - \frac{\tau}{2}) \longleftrightarrow \tau \text{sinc}(\frac{\omega\tau}{2})$$

$$\text{sgn}(t) \longleftrightarrow \frac{2}{j\omega}$$

$$e^{-\alpha|t|} \longleftrightarrow \frac{2\alpha}{\alpha^2 + \omega^2}$$

3.4 傅里叶变换的性质

- 1. 奇偶虚实性
- 2. 缩展
- 3. 移位
- 4. 微分
- 5. 对偶性
- 6. 卷积
- 7. 帕斯瓦尔定理



1. 奇偶虚实性

若信号 $x(t)$ 傅里叶变换 $X(\omega)$ 已知，则 $x(-t)$ 与其共轭复数 $x^*(t)$ 的傅里叶变换为

$$x(-t) \leftrightarrow X(-\omega), \quad x^*(t) \leftrightarrow X^*(-\omega)$$

则
$$a_1 x_1(t) + a_2 x_2(t) \leftrightarrow a_1 X_1(\omega) + a_2 X_2(\omega)$$

式中 a_1 、 a_2 为任意常数

上面的结论可以容易地由傅里叶变换的定义式证明。

即傅里叶变换是一种线性运算，相加信号的频谱等于各个信号的频谱之和。

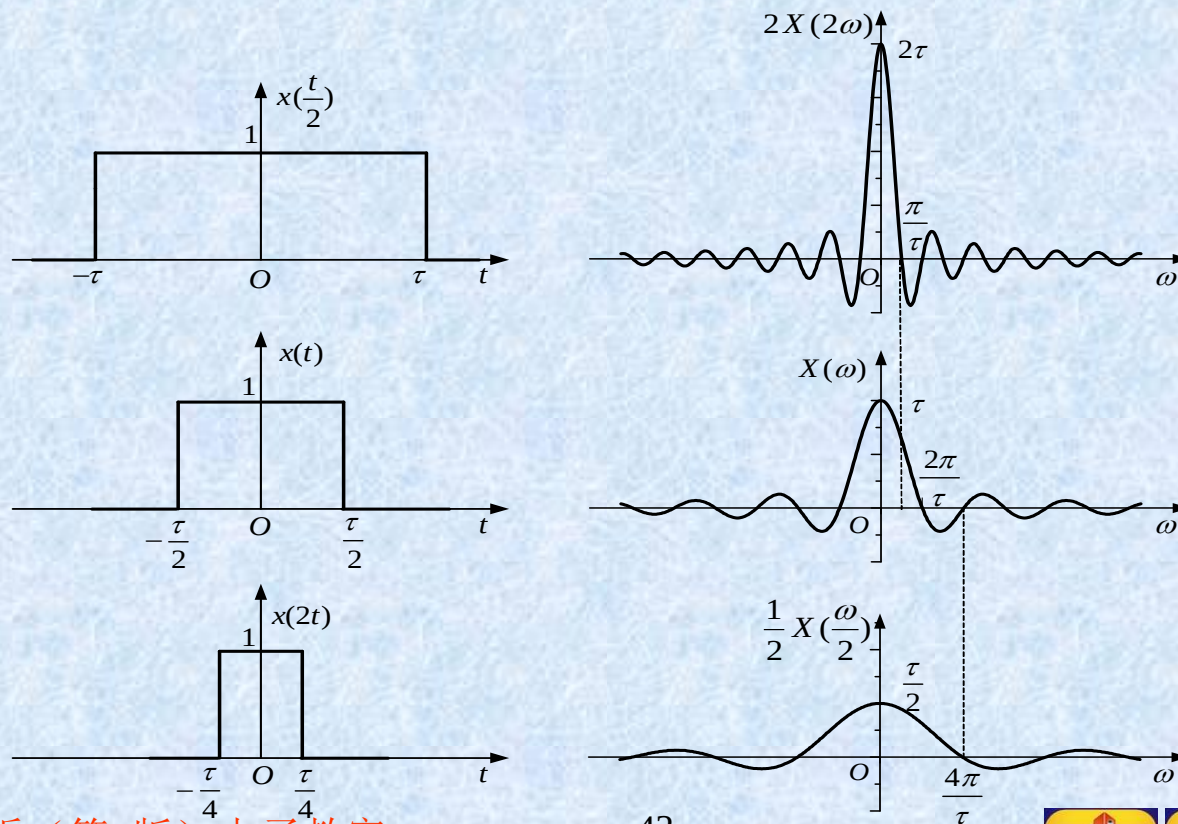


2. 缩展

若 $x(t) \leftrightarrow X(\omega)$ ，对于任意不等于零的实数 a ，有

$$x(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} X\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

图示给出了矩形脉冲尺度变换的几种情况.



3. 移位

若 $x(t) \leftrightarrow X(\omega)$ ，有

$$x(t - t_0) \leftrightarrow X(\omega)e^{-j\omega t_0} \quad (\text{a})$$

$$x(t)e^{j\omega_0 t} \leftrightarrow X(\omega - \omega_0) \quad (\text{b})$$

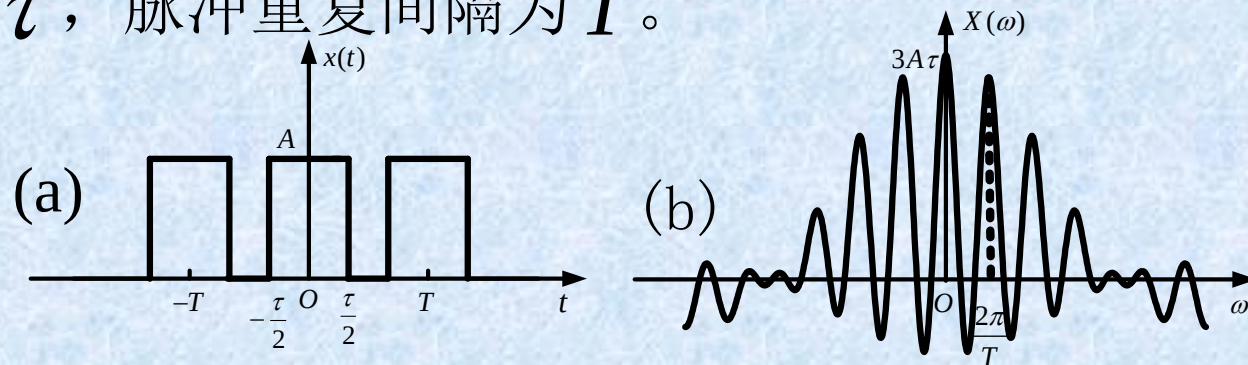
式 (a) 称为傅里叶变换的时移性质，式 (b) 称为傅里叶变换的频移性质。

时移性质表明，信号在时间轴上的移位，其频谱函数的幅度谱不变，而相位谱产生附加相移 ωt_0 。

频移性质表明，若要使一个信号的频谱在频率轴上右移 ω_0 单位，在时域就对应于其时间信号 $x(t)$ 乘以 $e^{j\omega_0 t}$



例3.4.1: 试求图 (a) 所示三个矩形脉冲信号 $x(t)$ 的频谱, 设脉宽为 τ , 脉冲重复间隔为 T 。



解: 设 $x_0(t)$ 表示中间的矩形脉冲信号, 相应的频谱函数前已求出, 即 $X_0(\omega) = A\tau \operatorname{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$

由图可知 $x(t) = x_0(t+T) + x_0(t) + x_0(t-T)$

应用时移性质可得其频谱函数为

$$\begin{aligned} X(\omega) &= X_0(\omega)(e^{j\omega T} + 1 + e^{-j\omega T}) \\ &= A\tau \cdot \operatorname{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)(1 + 2\cos\omega T) \end{aligned}$$

假设 $T = 3\tau$, $x(t)$ 的频谱如图 (b) 所示。

例3.4.2: 求 $\cos(\omega_0 t)$ 和 $\sin(\omega_0 t)$ 的频谱函数。

解: 由欧拉公式 $\cos(\omega_0 t) = \frac{1}{2} (e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t})$

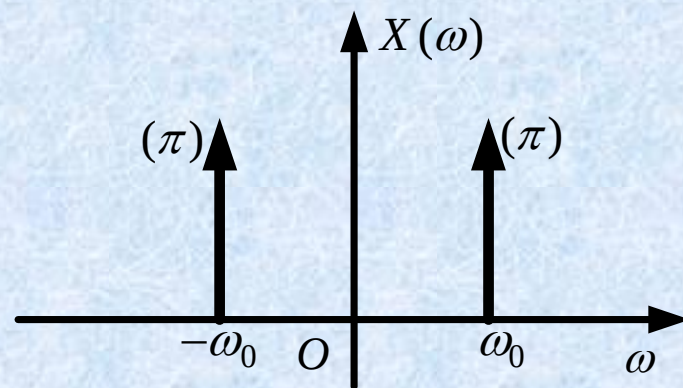
利用傅里叶变换的线性性质和频域移位性质，有

$$\cos(\omega_0 t) \leftrightarrow \pi[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$$

类似地，还可得到

$$\sin(\omega_0 t) \leftrightarrow j\pi[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$$

图示出了 $\cos(\omega_0 t)$ 的频谱



例3.4.3: 已知信号 $x(t)$ 的频谱为 $X(\omega)$,

求 $y(t) = x(t)\cos(\omega_0 t)$ 的频谱

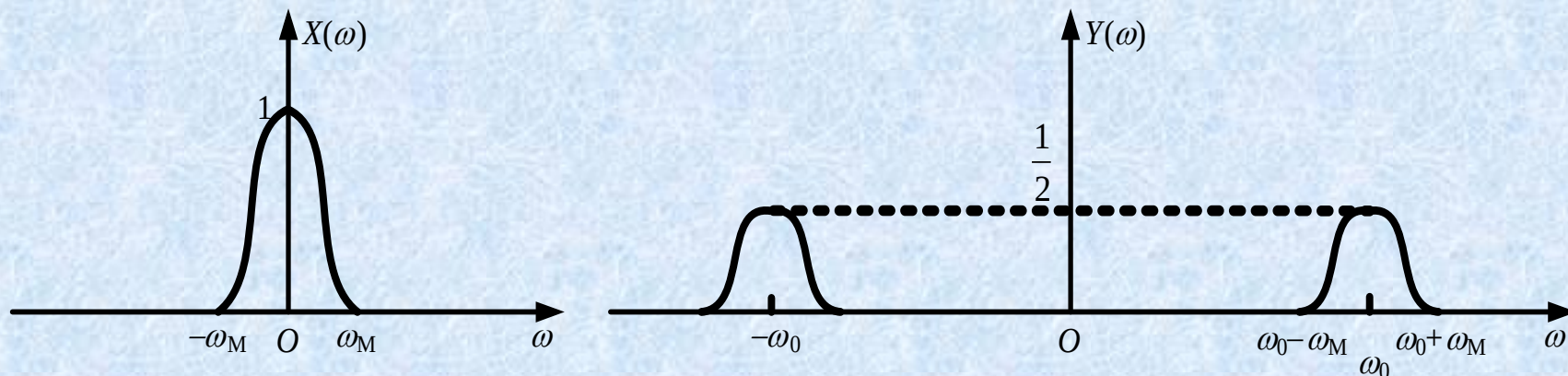
解: $y(t)$ 可表示为

$$y(t) = \frac{1}{2} x(t)(e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t})$$

根据频域移位性质有

$$Y(\omega) = \frac{1}{2} [X(\omega - \omega_0) + X(\omega + \omega_0)]$$

图示出了信号 $x(t)$ 的频谱 $X(\omega)$ 被搬移的情况。



4. 微分

时域微分性质：若 $x(t) \leftrightarrow X(\omega)$ ，则

$$\frac{dx(t)}{dt} \leftrightarrow j\omega X(\omega)$$

证明：

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

两边对 t 求导，得 $\frac{dx(t)}{dt} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} [j\omega X(\omega)] e^{j\omega t} d\omega$

$$F\left[\frac{dx(t)}{dt}\right] = j\omega X(\omega)$$

同理可推出 $x(t)$ 对 t 求 n 阶导数的傅里叶变换为

所以

$$F\left[\frac{d^n x(t)}{dt^n}\right] = (j\omega)^n X(\omega)$$



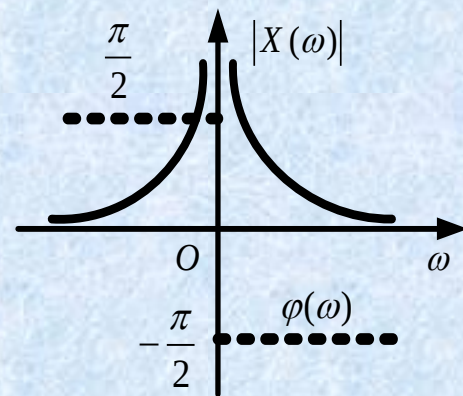
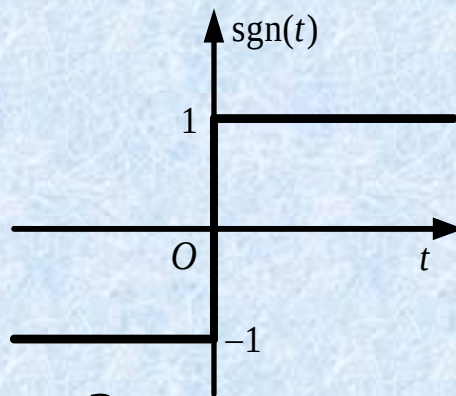
例3.4.4: 利用时域微分性质求符号函数的傅里叶变换。

$$x(t) = \text{sgn}(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ -1 & t < 0 \end{cases}$$

解: 由于符号函数的导数为

$$\frac{dx(t)}{dt} = 2\delta(t)$$

因此 $j\omega X(\omega) = 2 \quad X(\omega) = \frac{2}{j\omega} + k\delta(\omega)$



这里 $k\delta(\omega)$ 项只有在 $\omega = 0$ 处不为零，它是 $x(t)$ 的时域平均值。一般情况下，在 $X(\omega)$ 中应考虑 $k\delta(\omega)$ 项的存在，这是由于时域微分运算意味着表达式 $j\omega X(\omega)$ 将失去时域平均值的信息。

在本例中，符号函数的时域平均值为零，即 $k = 0$

故

$$\text{sgn}(t) \leftrightarrow \frac{2}{j\omega}$$

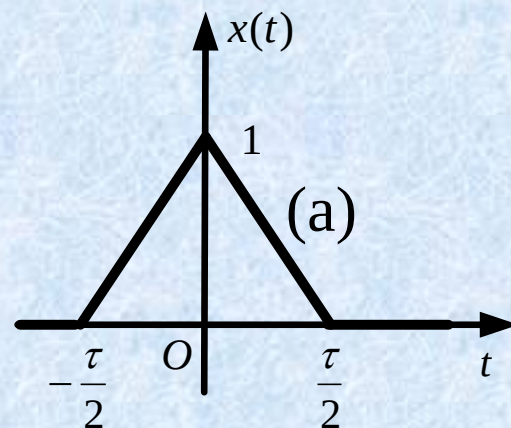
$$\varepsilon(t) = \frac{1}{2}[\text{sgn}(t) + 1]$$

$$\varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$$

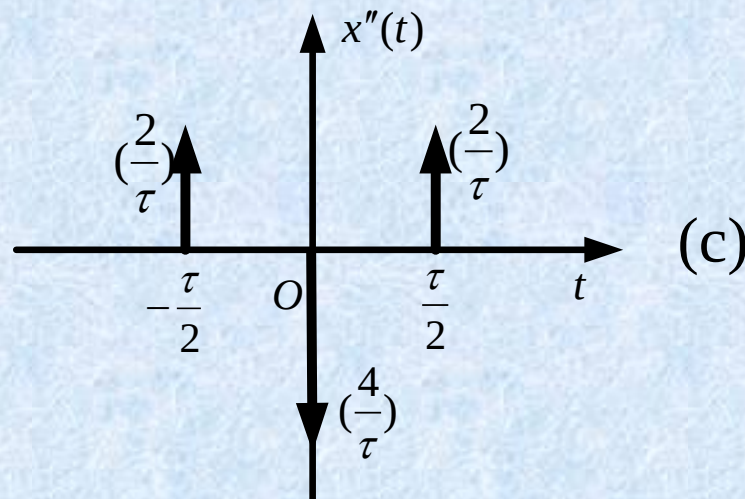
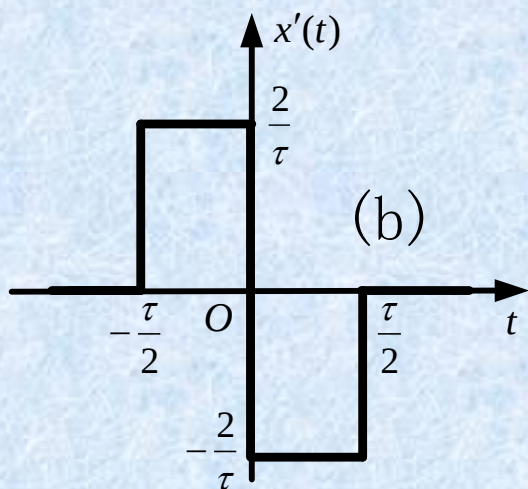
例3.4.5: 利用时域微分性质求三角脉冲信号的傅里叶变换。

解: 三角脉冲信号可表示为

$$x(t) = \begin{cases} 1 - \frac{2}{\tau} |t| & |t| < \frac{\tau}{2} \\ 0 & |t| > \frac{\tau}{2} \end{cases}$$



对 $x(t)$ 求两次导数，波形如图 (b) 和 (c) 所示。



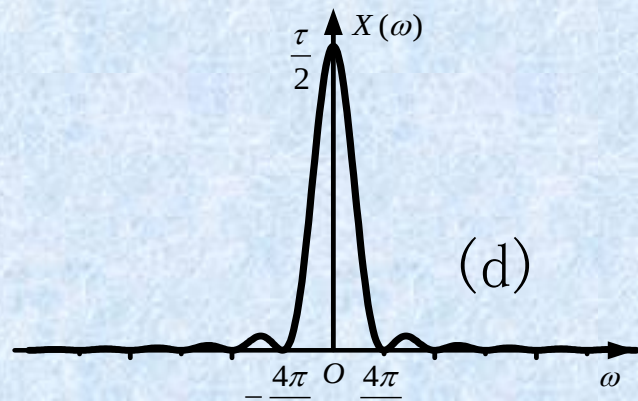
根据微分性质得

$$\begin{aligned} (j\omega)^2 X(\omega) &= \frac{2}{\tau} (e^{j\omega\tau/2} + e^{-j\omega\tau/2} - 2) = \frac{4}{\tau} [\cos(\frac{\omega\tau}{2}) - 1] \\ &= -\frac{8}{\tau} \sin^2(\frac{\omega\tau}{4}) = -\frac{\omega^2\tau}{2} \text{sinc}^2(\frac{\omega\tau}{4}) \end{aligned}$$

由于 $x(t)$ 满足绝对可积条件，其傅里叶变换不含冲激函数，故三角脉冲信号的傅里叶变换

$$X(\omega) = \frac{\tau}{2} \text{sinc}^2(\frac{\omega\tau}{4})$$

三角脉冲的频谱如图(d)所示



若傅里叶变换式对 ω 求导，可得频域微分性质：

$$-jtx(t) \leftrightarrow \frac{dX(\omega)}{d\omega}$$

$$(-jt)^n x(t) \leftrightarrow \frac{d^n X(\omega)}{d^n \omega}$$

例3.4.6: 利用频域微分性质求斜变函数 $x(t) = t\varepsilon(t)$ 的傅里叶变换。

解:

$$\varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{j\omega} + \pi \delta(\omega)$$

根据频域微分性质，有

$$-jt\varepsilon(t) \leftrightarrow -\frac{1}{j\omega^2} + \pi \delta'(\omega)$$

给上式时域和频域同乘以常数 j ，则

$$t\varepsilon(t) \leftrightarrow -\frac{1}{\omega^2} + j\pi \delta'(\omega)$$

常见信号的傅里叶变换及傅里叶变换的性质见附录3。

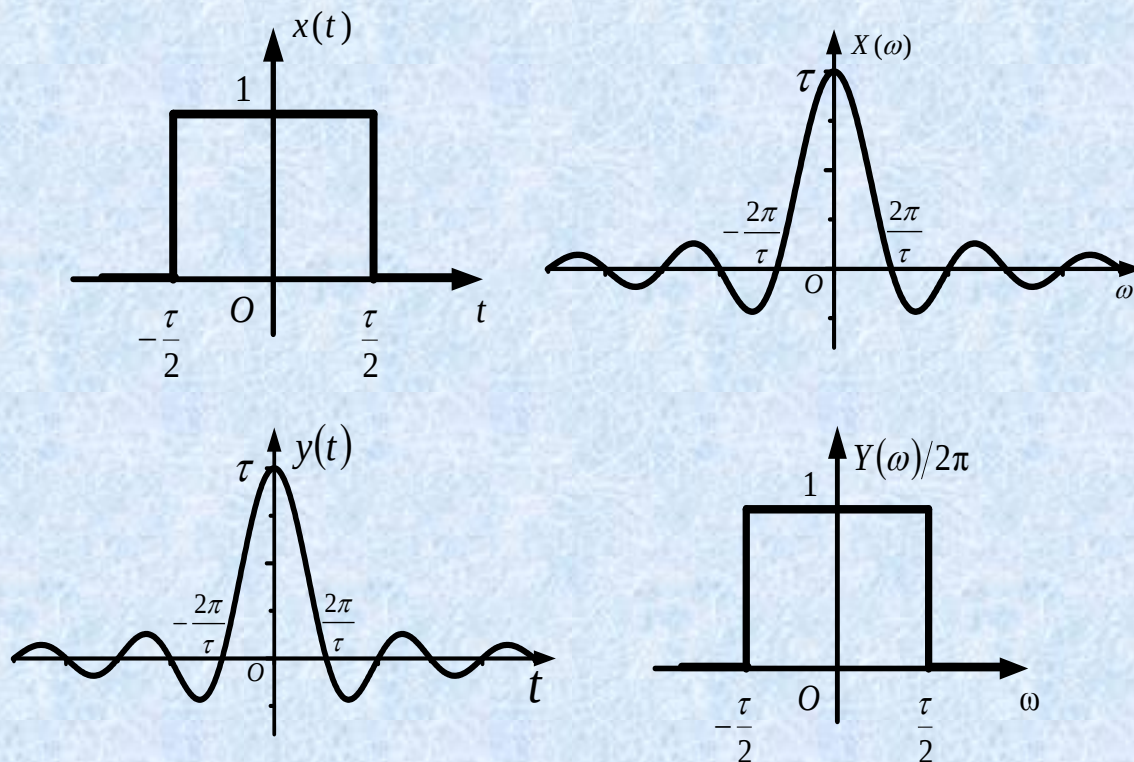


5. 对偶性

若 $x(t) \leftrightarrow X(\omega)$

则 $X(t) \leftrightarrow 2\pi x(-\omega)$

如图示，其中 $y(t) = X(t)$ $Y(\omega) = 2\pi x(-\omega)$

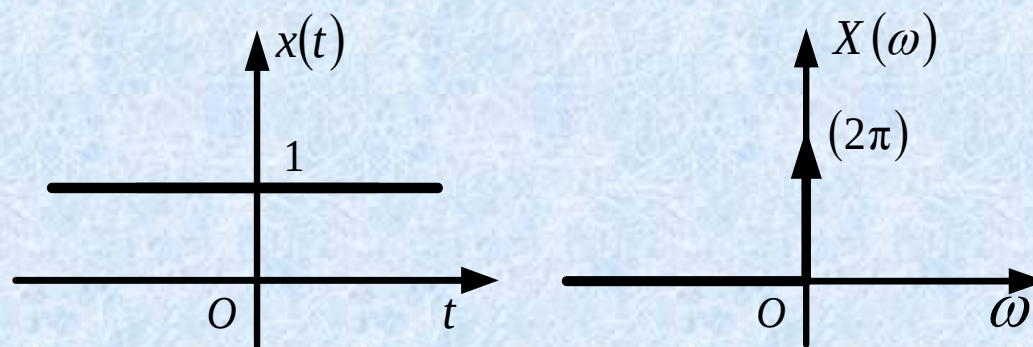


单位冲激函数 $\delta(t)$ 的傅里叶变换等于1，即 $\delta(t) \leftrightarrow 1$

利用对偶性质，常数 1 的傅里叶变换为

$$1 \leftrightarrow 2\pi \delta(-\omega) = 2\pi \delta(\omega)$$

可见，直流信号的傅里叶变换是一个出现在 $\omega = 0$ 处的冲激函数。频谱如图示：



利用对偶性质还可求得 $\text{sinc}(t)$ 的傅里叶变换。

当矩形脉冲的高度 $E = 1$ ，宽度 $\tau = 2$ 时，有

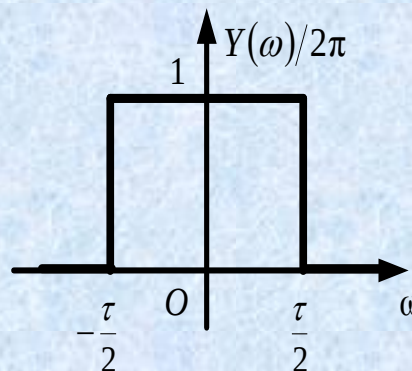
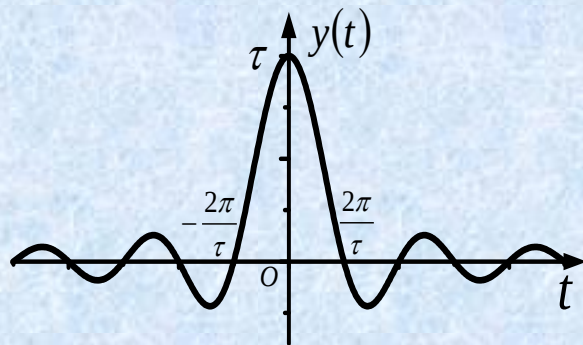
$$[\varepsilon(t + 1) - \varepsilon(t - 1)] \leftrightarrow 2\text{sinc}(\omega)$$

应用对偶性质得

$$2\text{sinc}(t) \leftrightarrow 2\pi [\varepsilon(-\omega + 1) - \varepsilon(-\omega - 1)] = 2\pi [\varepsilon(\omega + 1) - \varepsilon(\omega - 1)]$$

$$\text{则 } \text{sinc}(t) \leftrightarrow \pi [\varepsilon(\omega + 1) - \varepsilon(\omega - 1)]$$

即 $\text{sinc}(t)$ 信号的频谱为矩形脉冲。



6. 卷积

1、时域卷积定理

若 $FT[x_1(t)] = X_1(\omega)$ $FT[x_2(t)] = X_2(\omega)$

则 $FT[x_1(t) * x_2(t)] = X_1(\omega) \cdot X_2(\omega)$

卷积特性是频域分析LTI系统的理论基础

2、频域卷积定理（时域调制）

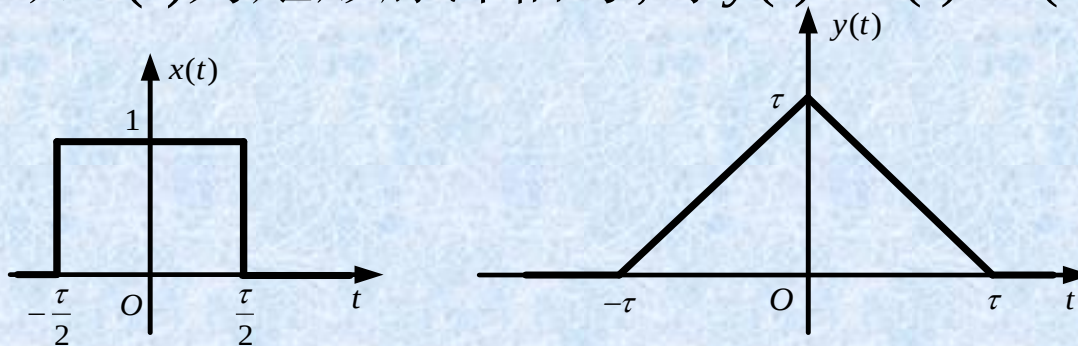
若 $FT[x_1(t)] = X_1(\omega)$ $FT[x_2(t)] = X_2(\omega)$

则 $FT[x_1(t) \cdot x_2(t)] = \frac{1}{2\pi} X_1(\omega) * X_2(\omega)$

时域调制特性在信息传输中是极其重要的



例3.4.7: 已知 $x(t)$ 为矩形脉冲信号, 求 $y(t) = x(t) * x(t)$ 的傅里叶变换



解: 矩形脉冲信号 $x(t)$ 的傅里叶变换为

$$X(\omega) = 1 \times \tau \text{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) = \tau \text{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

根据卷积定理, 有 $Y(\omega) = \tau^2 \text{sinc}^2\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$

已知脉宽为 τ 、脉高为 1 的三角脉冲 $y_1(t)$ 的傅里叶变换为:

$$Y_1(\omega) = \frac{\tau}{2} \text{sinc}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)$$

则 $y(t)$ 应是脉宽为 2τ 、脉高为 τ 的三角脉冲

例3.4.8: 已知 $x(t)$ 满足绝对可积条件, 其傅里叶变换为 $X(\omega)$,

求 $\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$ 的傅里叶变换。

解: 根据卷积积分性质, 信号 $x(t)$ 的积分可表示为

$$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \varepsilon(t-\tau) d\tau = x(t) * \varepsilon(t)$$

对上式应用卷积定理

$$F\left[\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau\right] = X(\omega) \left[\frac{1}{j\omega} + \pi \delta(\omega) \right] = \frac{X(\omega)}{j\omega} + \pi X(0) \delta(\omega)$$

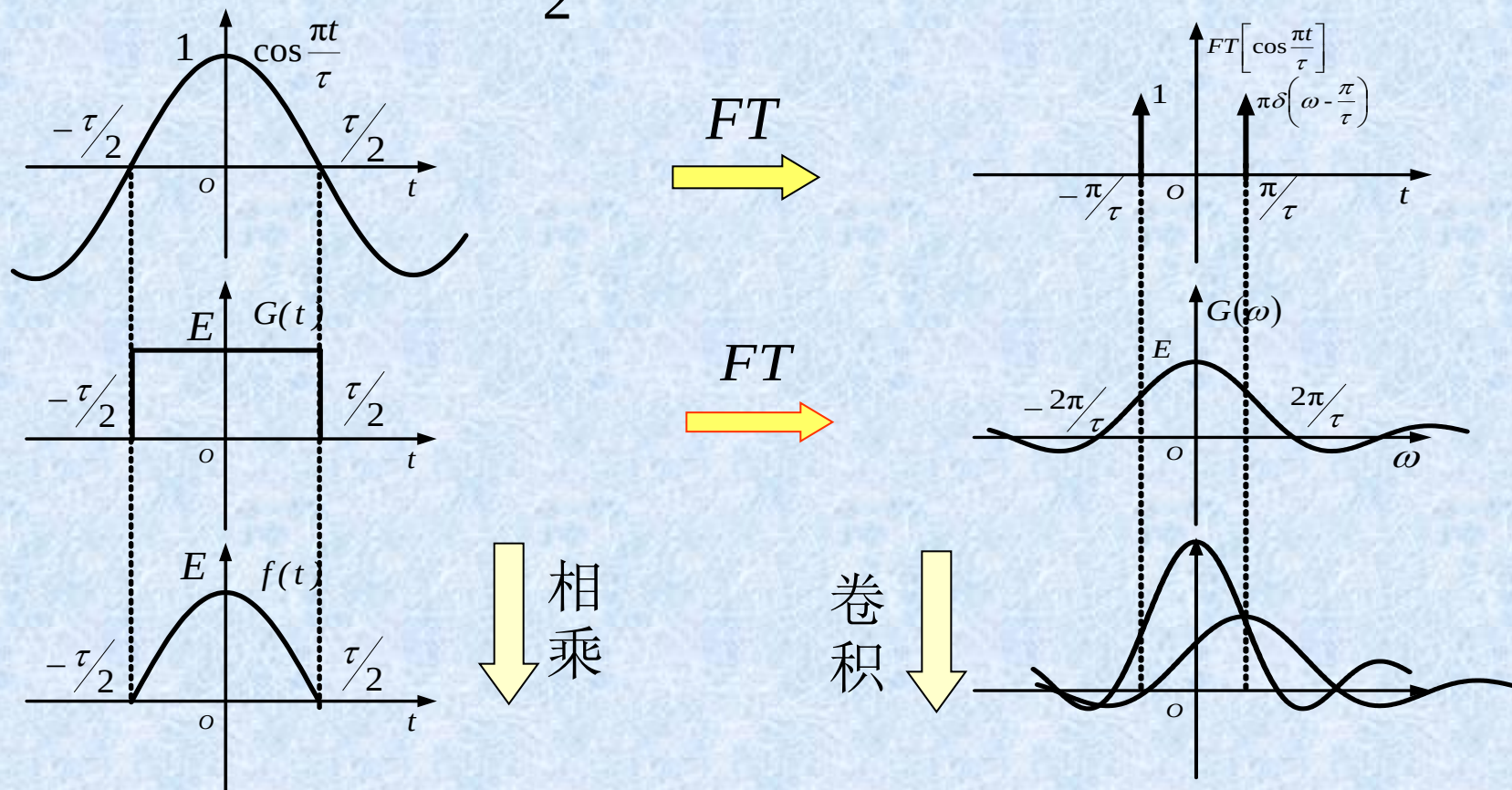
$$\text{其中} \quad X(0) = X(\omega) \Big|_{\omega=0} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt$$

上式称为傅里叶变换的时域积分性质



例3.4.9: 求余弦脉冲 $\cos(\omega_0 t)g_\tau(t)$ 的频谱。

解: 已知 $\cos(\omega_0 t) = \frac{1}{2}(e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}) \leftrightarrow \pi[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$



1、时域持续期有限长的信号一定具有无限宽的频谱，而频谱有限宽的信号一定具有无限长的持续时间。2、加窗的后果。

7. 帕斯瓦尔定理

若 $FT[x(t)] = X(\omega)$ ，则有

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(\omega)|^2 d\omega$$

它表明：信号 $x(t)$ 的能量也可以用其频谱函数 $X(\omega)$ 计算

例3.4.10 求信号 $x(t) = e^{-at} \varepsilon(t)$ 的能量，验证帕斯瓦尔定理

$$\text{解： } E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \int_0^{\infty} e^{-2at} dt = \frac{1}{2a}$$

$$x(t) \text{ 的频谱函数 } X(\omega) = \frac{1}{j\omega + a}$$

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(\omega)|^2 d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\omega^2 + a^2} d\omega = \frac{1}{2a}$$

从而验证了帕斯瓦尔定理



3.5 周期信号的傅里叶变换

- 1. 从傅里叶级数到傅里叶变换
- 2. 常见周期信号的傅里叶变换

1. 从傅里叶级数到傅里叶变换

(1) 周期信号的傅里叶级数
$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k e^{jk\omega_0 t} \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

傅里叶系数 (频谱)
$$X_k = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

$x(t)$ 中一个周期的傅里叶变换
$$X_0(\omega) = \int_0^T x_0(t) e^{-j\omega t} dt = \int_0^T x(t) e^{-j\omega t} dt$$

X_k 与 $X_0(\omega)$ 的关系
$$X_k = \frac{1}{T} X_0(\omega) \Big|_{\omega=k\omega_0} = \frac{1}{T} X_0(k\omega_0)$$

周期信号
的频谱

非周期信号
的频谱密度

X_k 是对 $X_0(\omega)$ 以 ω_0 为间隔离散化的结果。



(2) 周期信号的傅里叶变换 $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k e^{jk\omega_0 t}$

$$\begin{aligned} X(\omega) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k \mathcal{F}[e^{jk\omega_0 t}] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k 2\pi \delta(\omega - k\omega_0) \\ &= \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_0(k\omega_0) \delta(\omega - k\omega_0) = \omega_0 \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_0(k\omega_0) \delta(\omega - k\omega_0) \end{aligned}$$

特点:

① 周期信号的傅里叶变换是由冲激函数组成的冲激串。

② 冲激串的频率间隔为 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$, 冲激位于周期信号的谐频处, 冲激强度为 $2\pi X_k$



2. 常见周期信号的傅里叶变换

例3.5.1: 若把位于 $t = 0$ 处的单位冲激函数以 T 为周期延拓, 可构成周期单位冲激串。该函数在研究信号的抽样问题中经常用到, 称为狄拉克梳状函数或理想抽样函数, $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$ 试求 $p(t)$ 的傅里叶级数和傅里叶变换

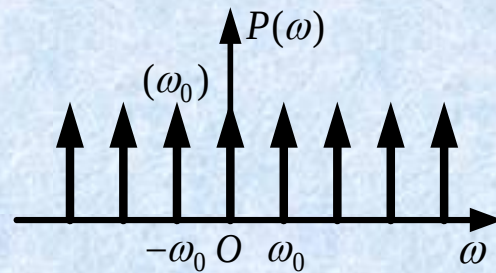
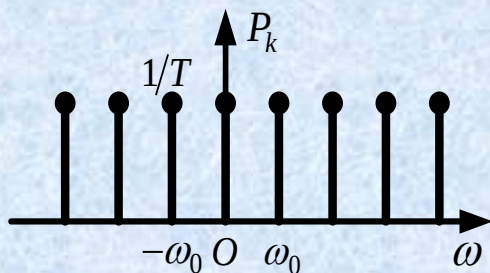
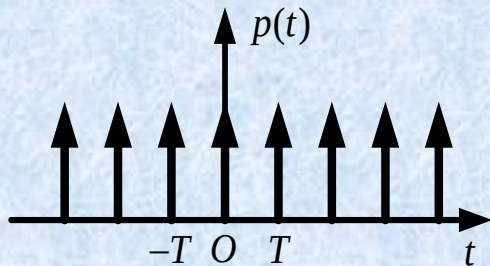
解: 首先对周期为 T 的 $p(t)$ 函数进行傅里叶级数展开,

其傅里叶级数为 $p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} P_k e^{jk\omega_0 t}$ 其中: $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$

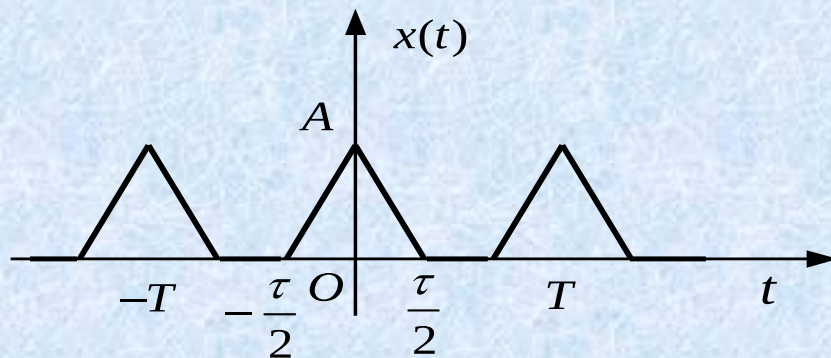
$$P_k = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \delta(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{T} \quad \text{即} \quad p(t) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{jk\omega_0 t}$$

$p(t)$ 的单周期信号为 $p_0(t) = \delta(t)$, 其傅里叶变换 $P_0(\omega) = 1$

$$P(\omega) = \omega_0 \sum_{k=-\infty}^{\infty} P_0(k\omega_0) \delta(\omega - k\omega_0) = \omega_0 \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_0)$$



例3.5.2： 求图所示周期三角脉冲信号 $x(t)$ 的傅里叶级数



解 设以 $t=0$ 为中心的一个周期的信号为 $x_0(t)$,

可求得其傅里叶变换为 $X_0(\omega) = \frac{A\tau}{2} \text{sinc}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)$

$$\text{由式 } X_k = \frac{1}{T} X_0(\omega) \Big|_{\omega=k\omega_0} = \frac{1}{T} X_0(k\omega_0)$$

得周期三角脉冲信号的傅里叶级数的系数为:

$$X_k = \frac{1}{T} X_0(k\omega_0) = \frac{A\tau}{2T} \text{sinc}^2\left(\frac{k\omega_0\tau}{4}\right)$$



3.6 频率响应函数与理想滤波器

- 1. 系统的频率响应函数
- 2. 无失真传输
- 2. 理想滤波器

1. 系统的频率响应函数

已知系统的冲激响应 $h(t)$ 或系统函数 $H(s)$ ，求任意非周期信号激励下的零状态响应。

$$y(t) = x(t) * h(t) \rightarrow Y(\omega) = X(\omega)H(\omega)$$

$$H(\omega) = H(s)|_{s=j\omega} = |H(\omega)|e^{j\varphi(\omega)} \quad \text{为频域系统函数或频率响应}$$

一般情况下，频域系统函数可表示为：

$$H(\omega) = \frac{b_0(j\omega)^M + b_1(j\omega)^{M-1} + \cdots + b_{M-1}(j\omega) + b_M}{a_0(j\omega)^N + a_1(j\omega)^{N-1} + \cdots + a_{N-1}(j\omega) + a_N}$$

$|H(\omega)|$ 称为幅频特性， $\varphi(\omega)$ 称为相频特性。



电路的频域分析

已知电路的结构和元件，求电路的零状态响应。

分析步骤为：

(1) 把已知激励变换为相应的频谱函数，电路元件和基尔霍夫的频域关系式为：

$$\text{电阻 } V(\omega) = RI(\omega) \quad \text{电感 } V(\omega) = j\omega LI(\omega) \quad \text{电容 } V(\omega) = \frac{1}{j\omega C} I(\omega)$$

$$\text{KCL} \quad \sum I(\omega) = 0 \quad \text{KVL} \quad \sum V(\omega) = 0$$

(2) 根据KCL、KVL和支路关系列出频域电路的代数方程；

(3) 解代数方程求取响应的频谱函数；

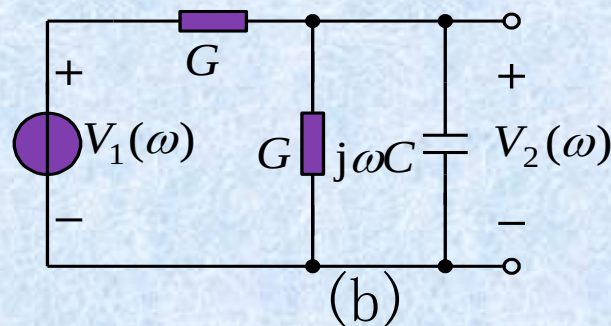
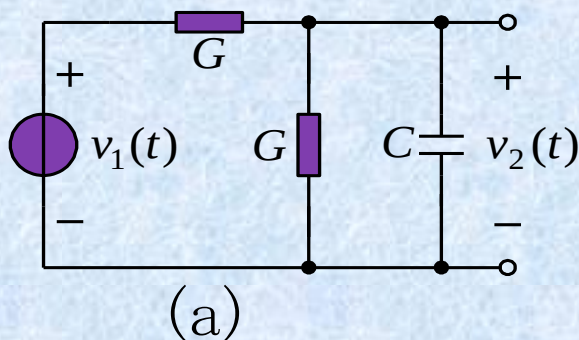
(4) 取逆傅里叶变换得出零状态下响应的时域解。



例3.6.1: 试用频域分析法求图(a)所示电路的输出电压 $v_2(t)$

已知 $v_1(t) = \varepsilon(t + \tau) - \varepsilon(t - \tau)$, 电路接入信号前无储能。

解: 画出频域的电路模型如图(b)所示。利用结点电压法, 有



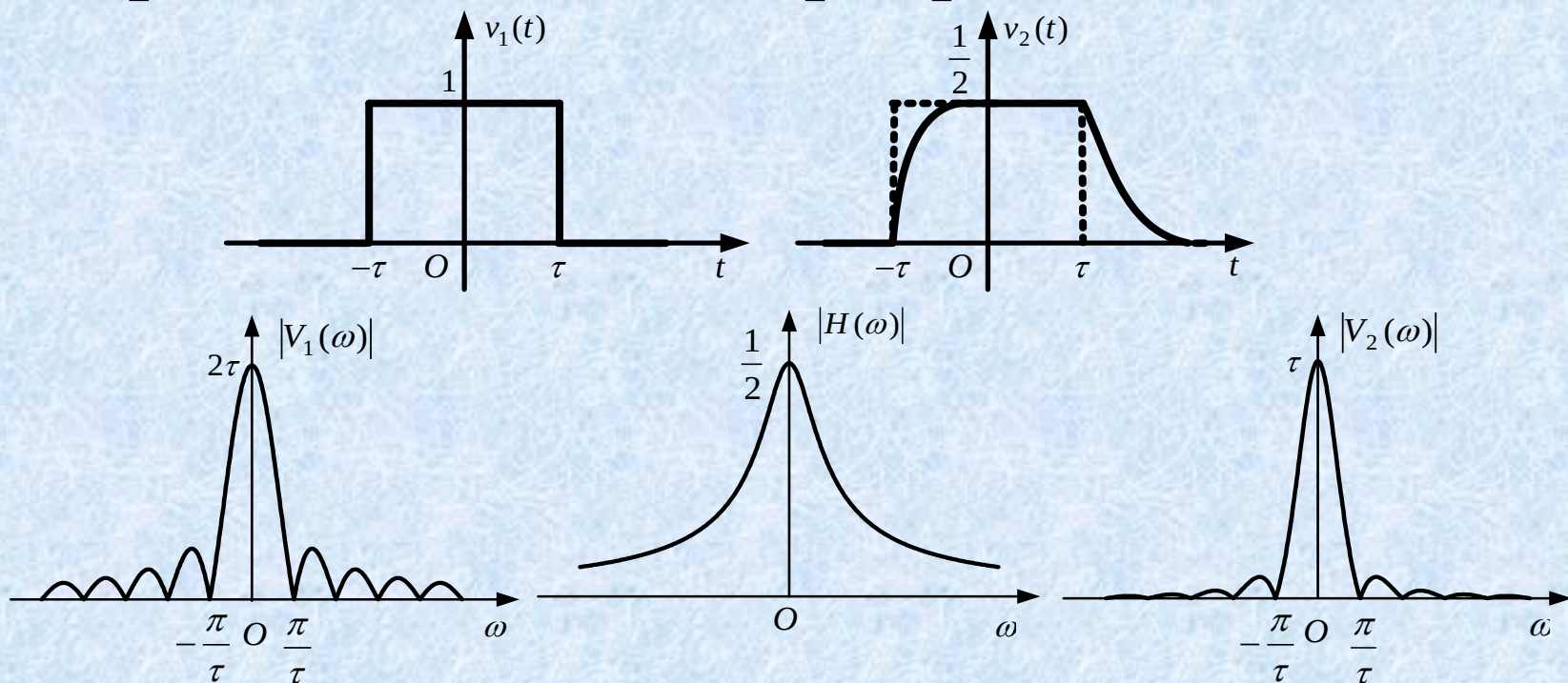
$$V_2(\omega) = \frac{GV_1(\omega)}{2G + j\omega C} \quad \text{令 } a = 2G/C \quad H(\omega) = \frac{G}{2G + j\omega C} = \frac{a}{2(a + j\omega)}$$

由于
$$V_1(\omega) = [\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}](e^{j\omega\tau} - e^{-j\omega\tau}) = \frac{1}{j\omega}(e^{j\omega\tau} - e^{-j\omega\tau})$$

于是
$$V_2(\omega) = \frac{a(e^{j\omega\tau} - e^{-j\omega\tau})}{2j\omega(a + j\omega)} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{j\omega} - \frac{1}{a + j\omega} \right] e^{j\omega\tau} - \frac{1}{2} \left[\frac{1}{j\omega} - \frac{1}{a + j\omega} \right] e^{-j\omega\tau}$$



$$v_2(t) = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} \operatorname{sgn}(t + \tau) - e^{-a(t+\tau)} \varepsilon(t + \tau) \right] - \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} \operatorname{sgn}(t - \tau) - e^{-a(t-\tau)} \varepsilon(t - \tau) \right]$$



从时域看，信号通过系统后，将会改变原信号的波形而形成新的波形，形状改变了。系统由 $v_1(t)$ 的突变变成了 $v_2(t)$ 的缓变。

从频域看，系统改变了原信号的频谱分布。系统 $H(\omega)$ 起的作用是对信号做加权处理，即滤波，进而得到新的频谱结构。 $H(\omega)$ 限制了高频段，故电路为低通滤波器。

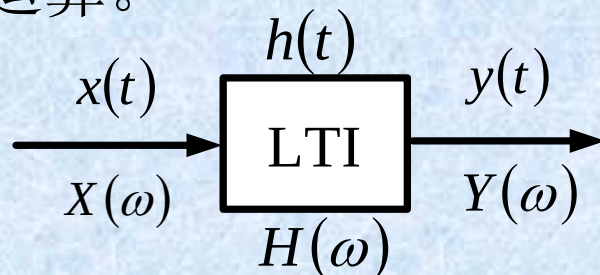


2. 无失真传输

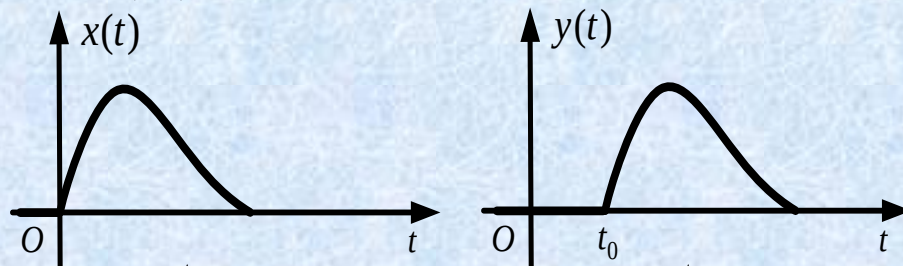
信号无失真传输定义：

传输系统的响应与激励相比，只是大小与出现的时间不同，而无波形上的变化。大小的不同意味着响应波形与激励波形各点的瞬时值可以相差一比例常数 K ，波形出现时间的不同意味着对激励进行时移运算。

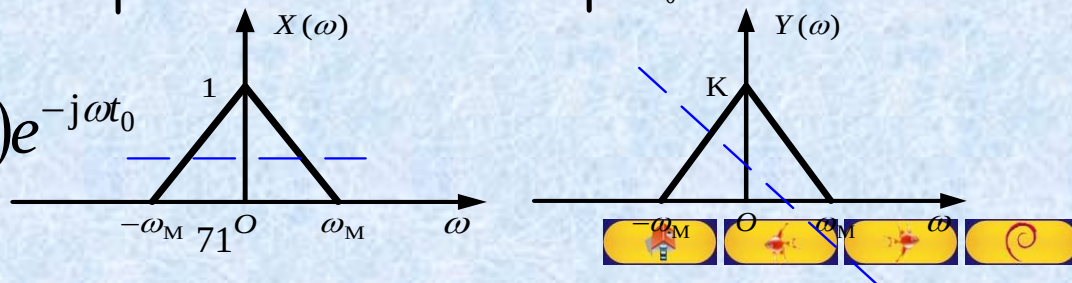
信号无失真传输条件



(1) 时域条件 $y(t) = Kx(t - t_0)$



(2) 频域条件 $Y(\omega) = KX(\omega)e^{-j\omega t_0}$



无失真传输的系统条件:

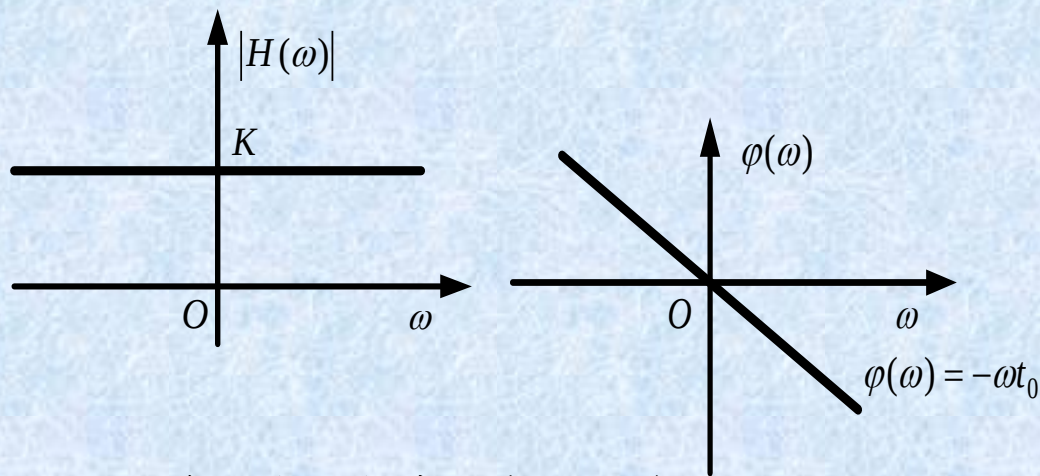
系统要实现无失真传输, 对系统 $h(t)$, $H(j\omega)$ 的要求是:

(a)对 $h(t)$ 的要求:

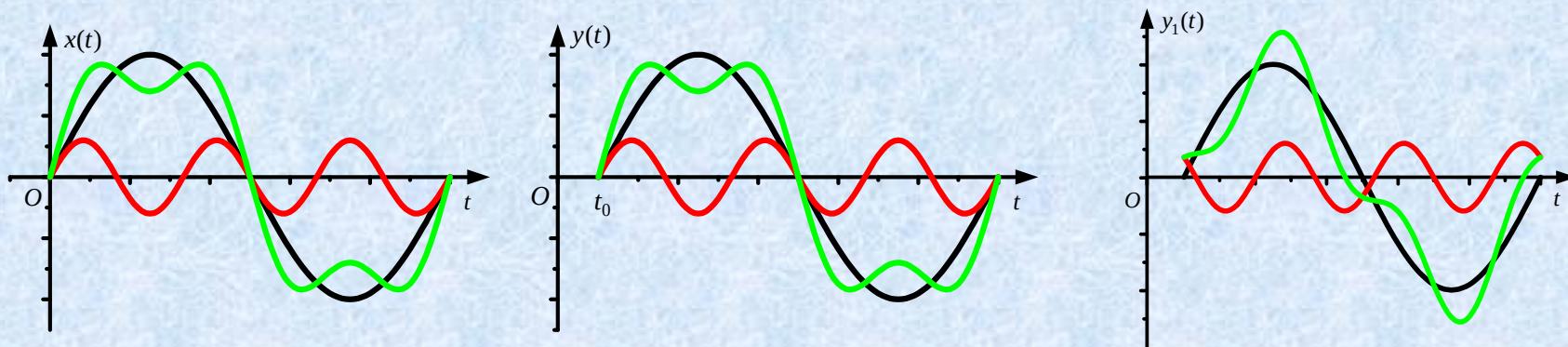
$$h(t)=K\delta(t-t_0)$$

(b)对 $H(j\omega)$ 的要求:

$$\begin{aligned} H(\omega) &= \frac{Y(\omega)}{X(\omega)} \\ &= Ke^{-j\omega t_0} \end{aligned}$$



即 $\begin{cases} \text{幅频特性 } |H(j\omega)| = K, \text{ 各分量衰减一致} \\ \text{相频特性 } \phi(\omega) = -\omega t_0, \text{ 各分量时延一致} \end{cases}$



线性失真与非线性失真

在线性系统中出现的失真称为线性失真。在线性失真时，输出信号中不会出现输入信号中所没有的新的频率成分。

在非线性系统中会出现非线性失真。在非线性失真时，输出信号中会出现输入信号中所没有的新的频率成分。

在线性系统中不会出现非线性失真。线性系统只能对输入信号中已有的各分量进行放大（衰减）和延时。

3. 理想低通滤波器

滤波器

按一定的要求把输入变换为输出，留下输入中有用的频率分量，滤除没用的频率分量的装置为滤波器。

理想滤波器

希望保留的频率范围为通带；

希望滤除的频率范围为阻带；

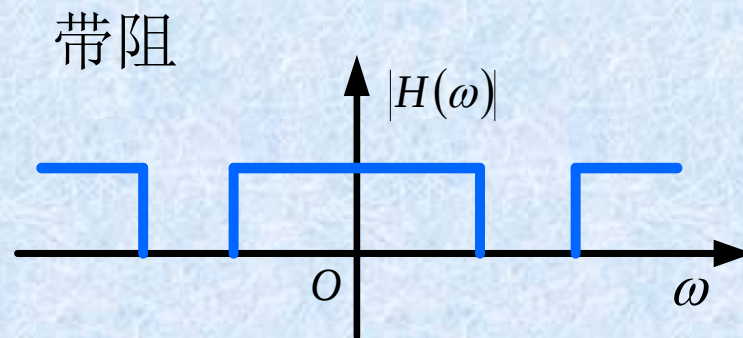
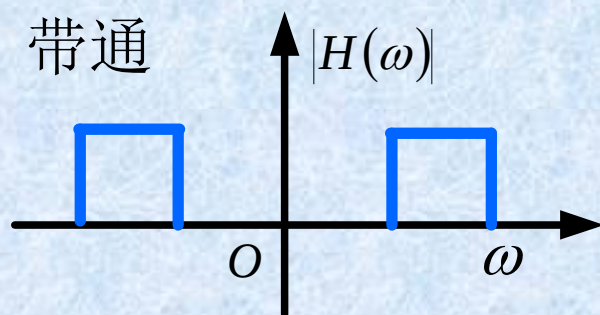
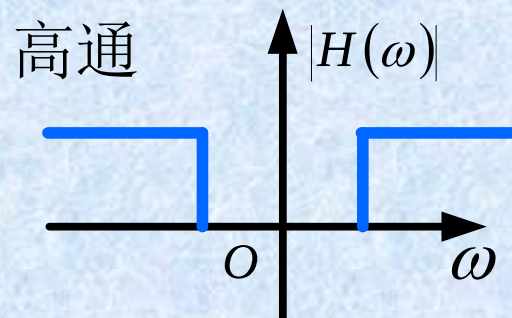
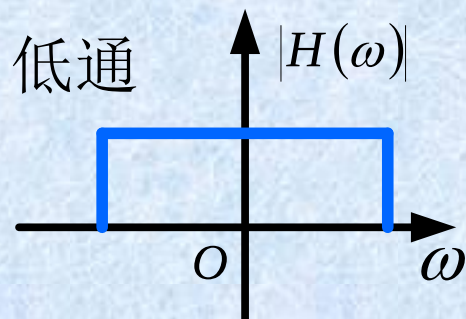
对信号在通带内的所有频率分量给予无失真传输，
对阻带内的所有频率分量全部滤除。即

$$H(\omega) = \begin{cases} e^{-j\omega t_0} & \text{通带内} \\ 0 & \text{阻带内} \end{cases}$$

这样的滤波器叫理想滤波器。

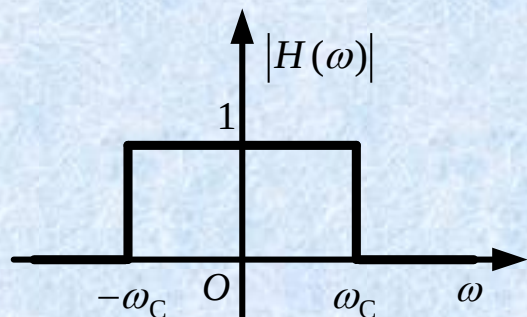


理想滤波器按通带与阻带在频率轴上占据的相对位置，分为低通、高通、带通、带阻滤波器。

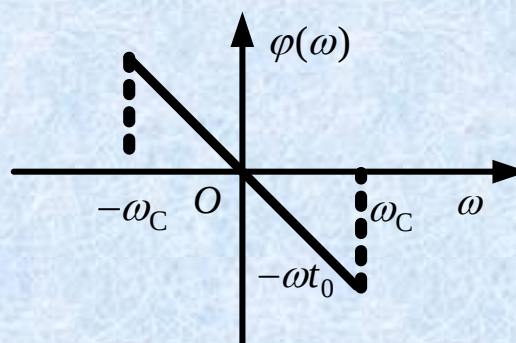


理想低通滤波器

(1) 频率特性 $H(\omega) = |H(\omega)|e^{j\varphi(\omega)} = \begin{cases} e^{-j\omega t_0} & |\omega| < \omega_c \\ 0 & |\omega| > \omega_c \end{cases}$



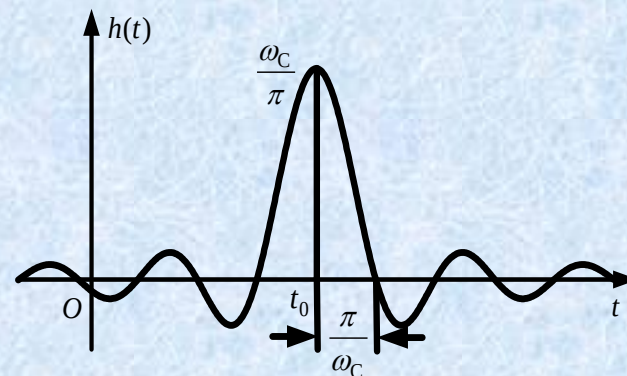
$$|H(\omega)| = 1$$



$$\varphi(\omega) = -t_0 \omega$$

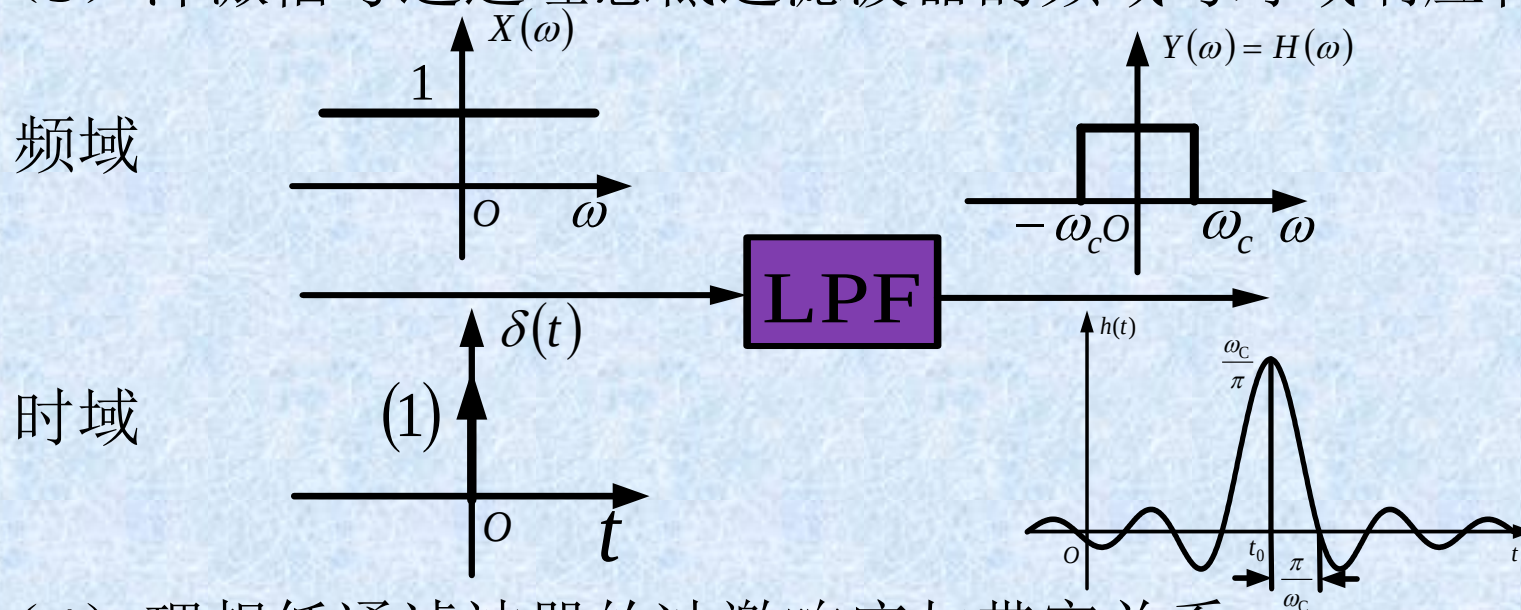
(2) 时域特性——冲激响应

$$h(t) = F^{-1}[H(\omega)] = \frac{\omega_c}{\pi} \text{sinc}[\omega_c(t - t_0)]$$

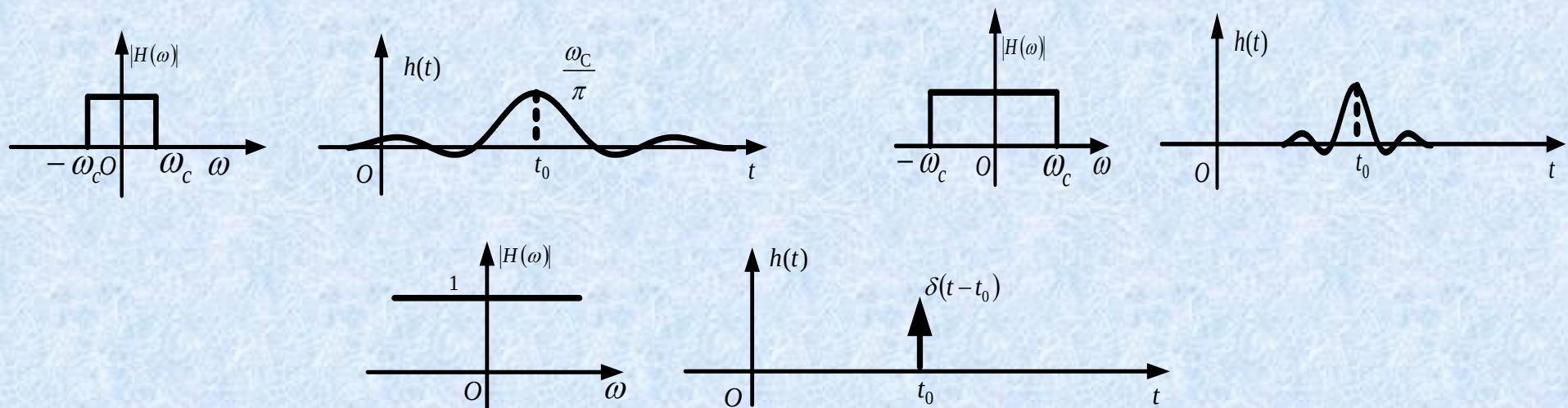


可见，理想低通滤波器是不可实现的非因果系统。

(3) 冲激信号通过理想低通滤波器的频域与时域响应特性



(4) 理想低通滤波器的冲激响应与带宽关系



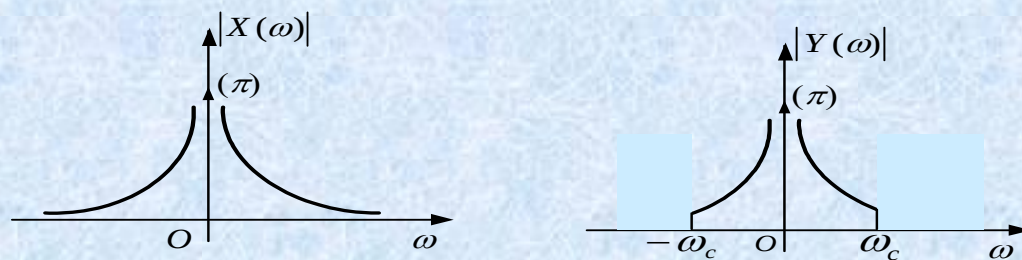
(5) 理想低通滤波器的阶跃响应

因为: $F[\varepsilon(t)] = X(\omega) = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$

所以: $Y(\omega) = H(\omega)X(\omega) = \left[\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} \right] e^{-j\omega t_0}$

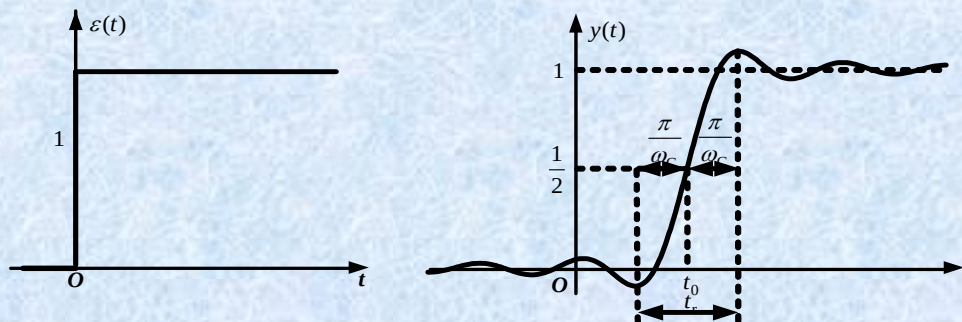
$$y(t) = F^{-1}[Y(\omega)] = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \int_0^{\omega_c} \frac{\sin[\omega(t-t_0)]}{\omega} d\omega$$

频域



LPF

时域

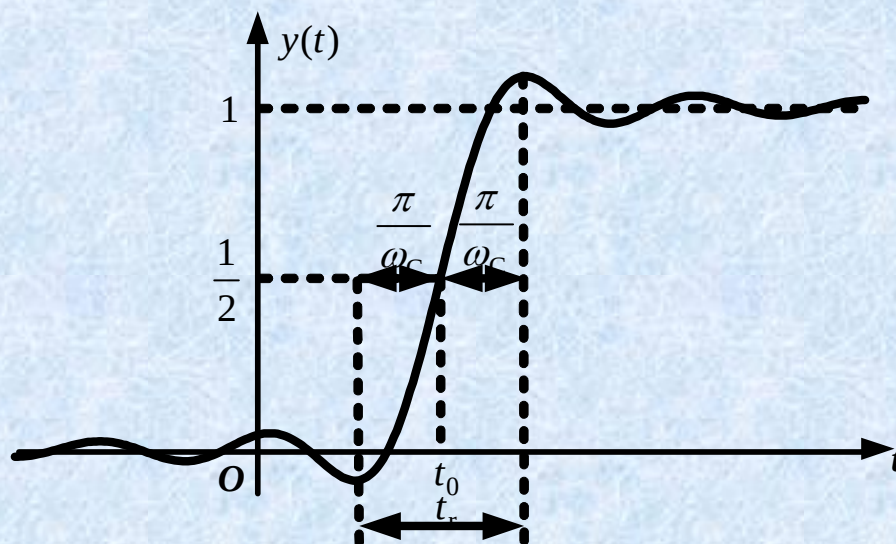
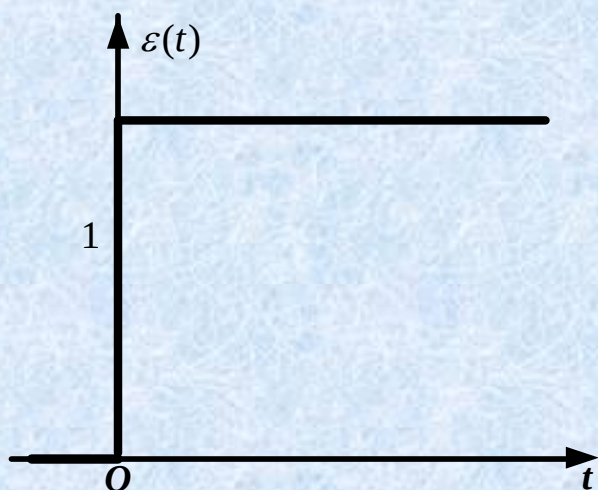


吉布斯现象:

只要 $\omega_c < \infty$, 则必有大于给定值的超量 , 其值小于 9%。
这种由频率截断效应引起的超量振荡现象称为吉布斯现象。

$$y(t) = 1.0895$$

max



3.7 抽样定理

➤ 1. 时域抽样

➤ 2. 频域抽样

1. 时域抽样

信号抽样

为充分利用数字信号处理技术的优势。在时域对信号抽样过程叫时域“抽样”，在频域对连续频谱抽样的过程叫频域“抽样”。

连续信号抽样变为离散信号的可行性

在一定条件下，连续时间信号可以用它的离散时间样本表示，如电影胶片以每分钟24幅的速度放映，电视屏幕画面是由很多细小的点组成的。

我们的目标是

在保留原连续时间信号的全部信息的条件下抽取尽可能少的数据。时域抽样定理为我们解决了这个棘手的问题。

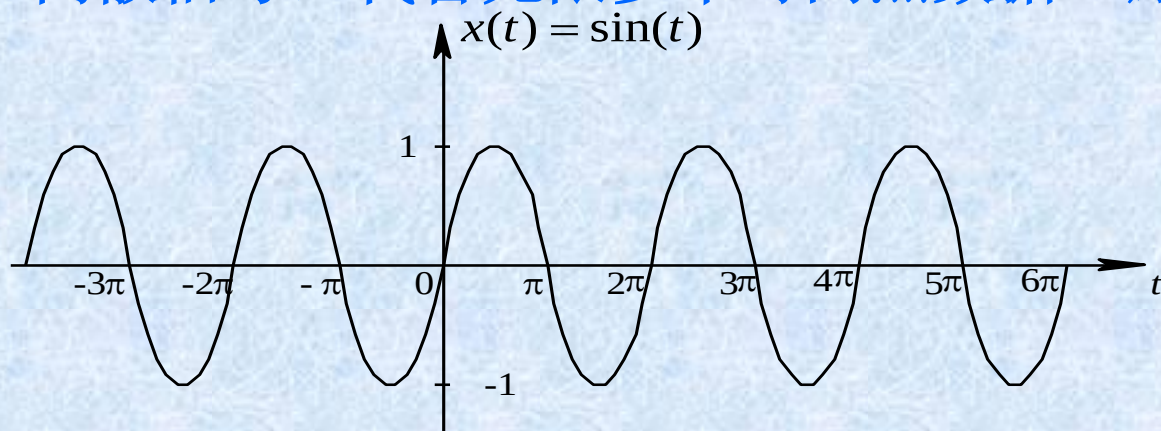
需解决的关键问题

- ① 什么条件下连续信号可以由其离散样本来表示？
- ② 如何从离散样本中恢复出原来的连续信号？

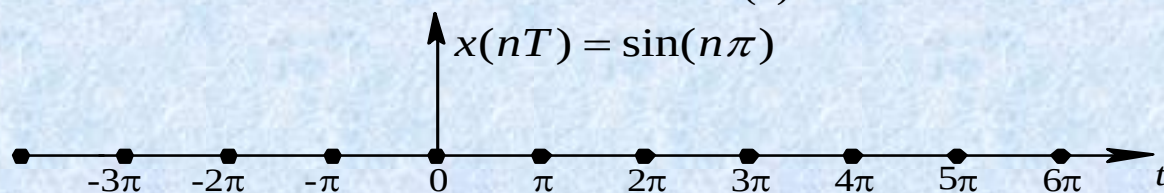


时域抽样

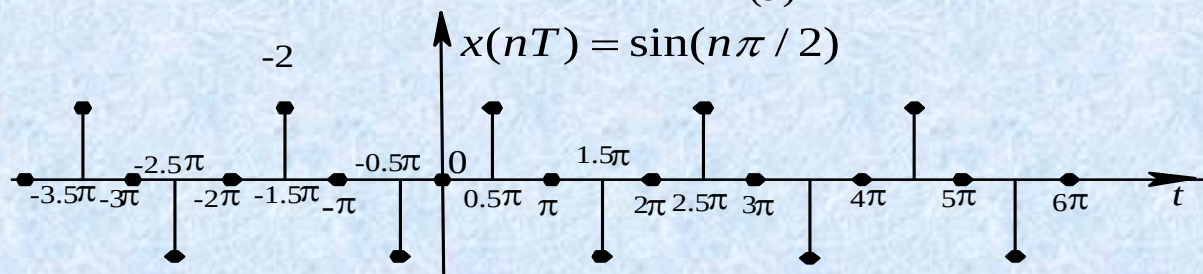
在时域对连续时间信号抽样的目的是用有限的时间点数据（离散信号）代替无限多个时间点数据（原连续时间信号）。



(a)



(b)



(c)

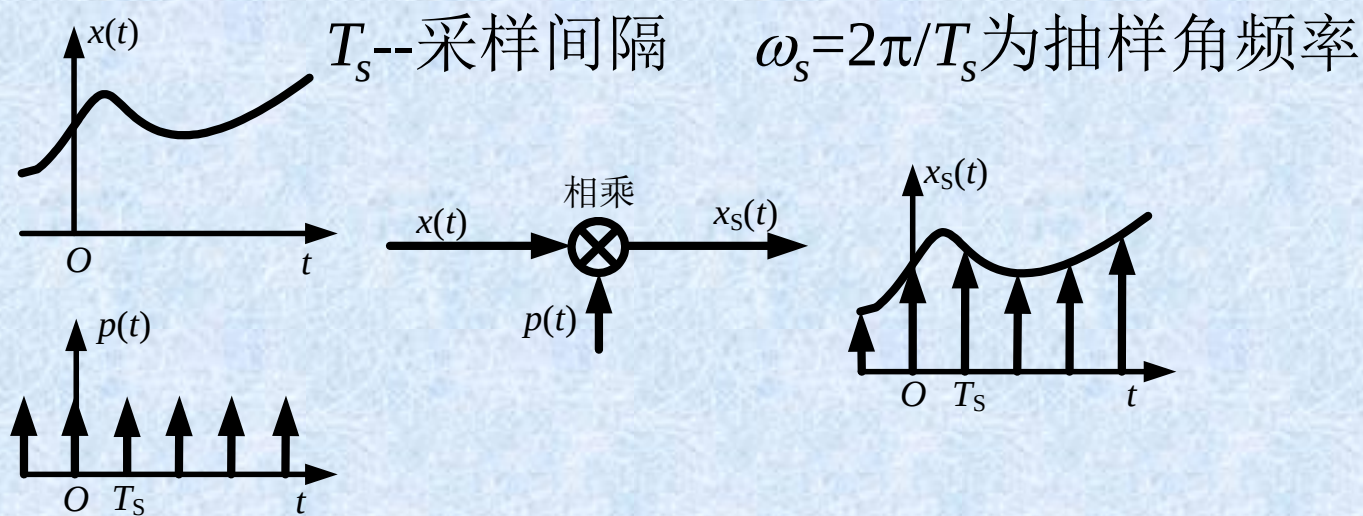
目标:

在保留原连续时间信号的全部信息的条件下抽取尽可能少的数据。



理想抽样

理想抽样就是以周期性冲激串来对连续时间信号进行抽样。
其原理图如下：



(1) 时域分析
$$x_s(t) = x(t)p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s)\delta(t - nT_s)$$

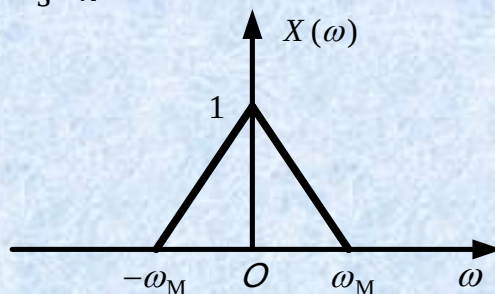
由各抽样时刻的冲激强度 $x(nT_s)$ 构成的序列就是 $x(t)$ 的样本 $x[n]$ (离散信号)。

仅从时域无法判断 T_s 应选多大可以用 $x[n]$ 表示 $x(t)$

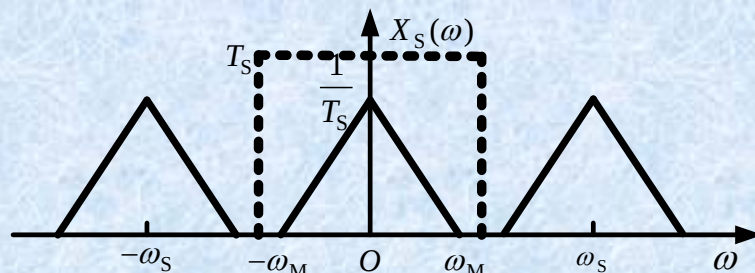
(2) 频域分析

$$X_s(\omega) = \frac{1}{2\pi} X(\omega) * P(\omega) = \frac{1}{2\pi} X(\omega) * \frac{2\pi}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_s)$$

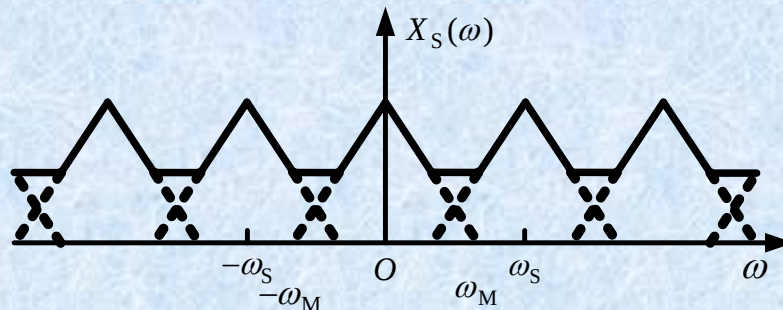
$$= \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(\omega - k\omega_s), \quad \omega_s = \frac{2\pi}{T_s}$$



若 $\omega_s \geq 2\omega_M$ 频谱为

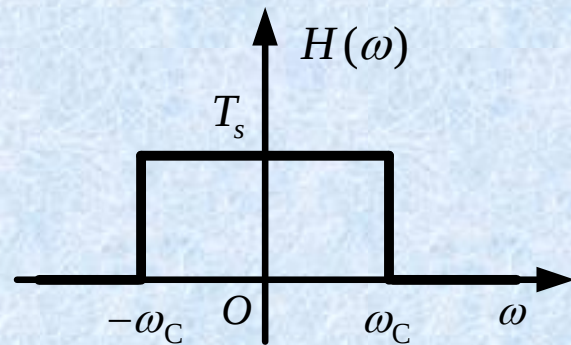


若 $\omega_s < 2\omega_M$ 频谱为



(3) 抽样定理

- 对任一最高频率为 ω_M 的带限信号，当抽样频率 $\omega_s \geq 2\omega_M$ 时，该信号就可以从抽样信号中无失真的恢复出来。
- 抽样定理中的最小抽样频率 $2\omega_M$ 常称为“奈奎斯特（Nyquist）角频率” ω_N 。区间 $|\omega| < \frac{\omega_s}{2}$ 称为奈奎斯特区间。
- 按照抽样定理得到的抽样信号 $x_s(t)$ ，可以用一个增益为 T_s ，通带频率大于 ω_M 并小于 $(\omega_s - \omega_M)$ 的理想低通滤波器不失真的恢复原连续时间信号 $x(t)$ 。



抽样定理应满足的条件

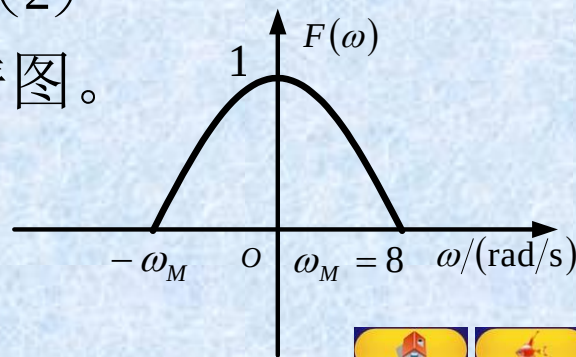
- ① 连续信号 $x(t)$ 是带限于 ω_M 的带限信号
- ② 抽样角频率应 $\omega_s > 2\omega_M$
- ③ 理想低通滤波器的截止频率应取为 $\omega_M < \omega_c < (\omega_s - \omega_M)$

例3.7.1: 设 $f(t)$ 为带限信号，频带宽度为 ω_M ，其频谱如图示

(1) 求 $f(2t), f\left(\frac{t}{2}\right)$ 的带宽、奈奎斯特抽样频率 ω_N 与奈奎斯特间隔 T_N 。

(2) 设用抽样序列 $\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_N)$ 对信号 $f(t)$ 进行抽样，得抽样信号 $f_s(t)$ ，求 $f_s(t)$ 的频谱 $F_s(\omega)$ ，画出频谱图。

(3) 若用同一个 $\delta_T(t)$ 对 $f(2t), f\left(\frac{t}{2}\right)$ 分别进行抽样，试画出两个抽样信号 $f_s(2t), f_s\left(\frac{t}{2}\right)$ 的频谱图。



解: (1)

$$f(2t) \leftrightarrow F_1(\omega) = \frac{1}{2} F\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

频带宽度为 $2\omega_M = 2 \times 8 = 16 \text{ rad/s}$

奈奎斯特频率 $\omega_N = 2 \times 2\omega_M = 32 \text{ rad/s}$

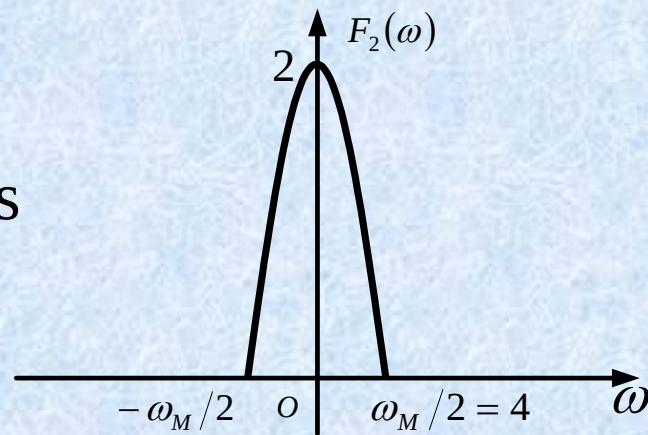
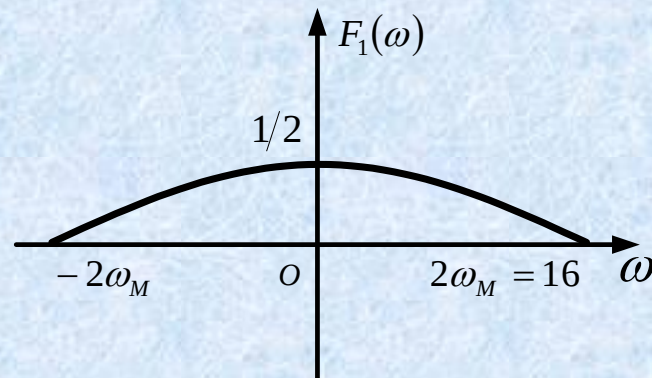
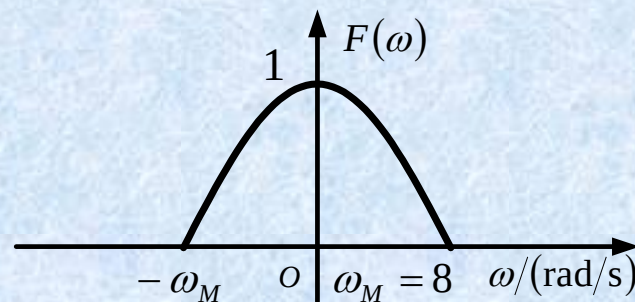
奈奎斯特间隔 $T_{N1} = \frac{2\pi}{\omega_N} = \frac{\pi}{16} \text{ s}$

$$f(t/2) \leftrightarrow F_2(\omega) = 2F(2\omega)$$

频带宽度为 $\omega_M / 2 = 8 / 2 = 4 \text{ rad/s}$

奈奎斯特频率 $\omega_N = 2 \times \omega_M / 2 = 8 \text{ rad/s}$

奈奎斯特间隔 $T_{N2} = \frac{2\pi}{\omega_N} = \frac{\pi}{4} \text{ s}$



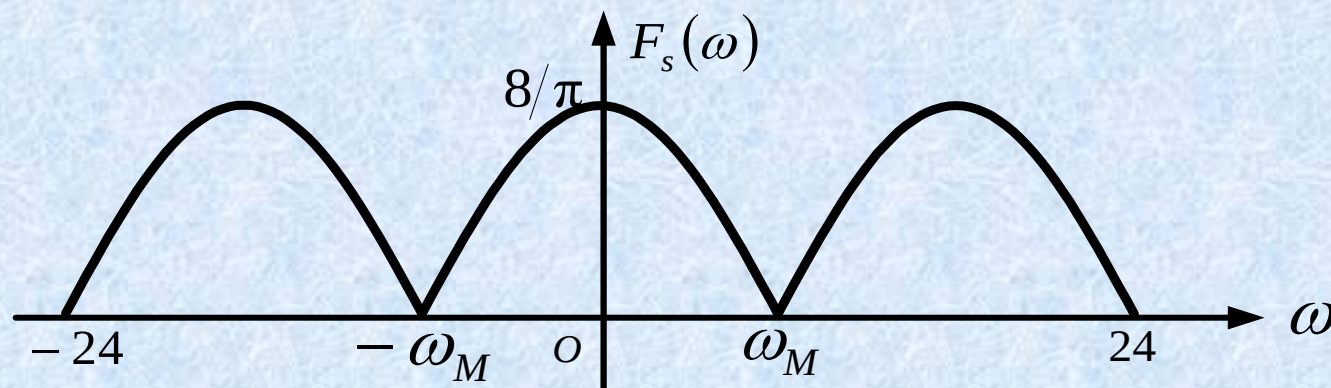
解 (2)

$$\omega_N = 2\omega_M = 2 \times 8 = 16 \text{ rad/s}$$

$$T_N = \frac{2\pi}{\omega_N} = \frac{\pi}{8} \text{ s}$$

$$\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_N)$$

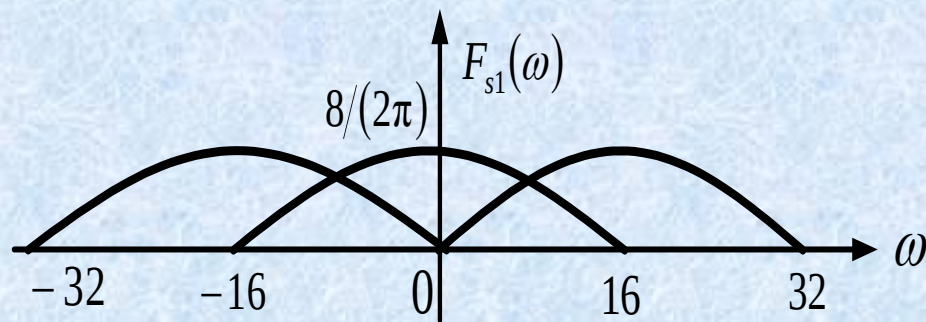
$$F_s(\omega) = \frac{1}{T_N} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(\omega - n\omega_N) = \frac{8}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(\omega - 16n)$$



解: (3)
$$\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_N)$$

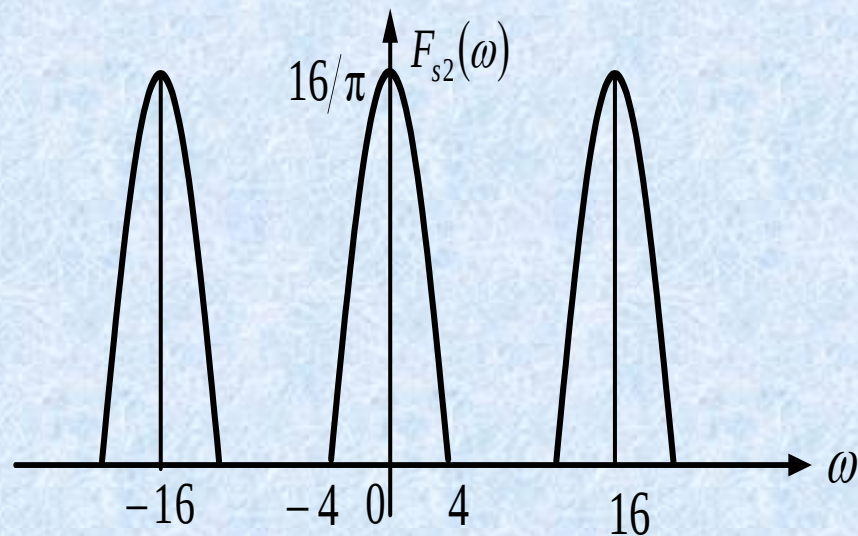
$$F_{s1}(\omega) = \frac{1}{T_N} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_1(\omega - 16n)$$

$$= \frac{8}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_1(\omega - 16n)$$

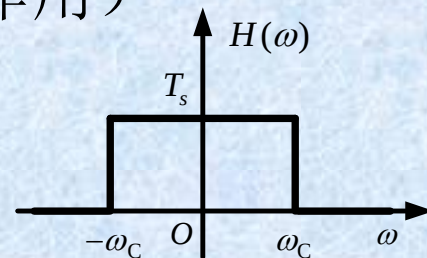
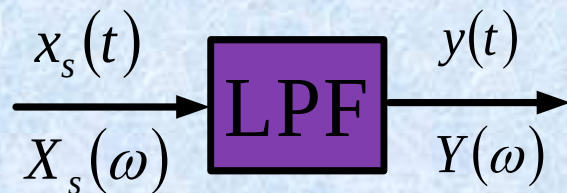


$$F_{s2}(\omega) = \frac{1}{T_N} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_2(\omega - 16n)$$

$$= \frac{8}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_2(\omega - 16n)$$



(4) 理想抽样信号的内插恢复(低通滤波器的作用)



$$H(\omega) = \begin{cases} T_s & |\omega| < \omega_c \\ 0 & |\omega| > \omega_c \end{cases}$$

$$h(t) = T_s \frac{\omega_c}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \text{sinc}(\omega_c t)$$

$$\omega_c = \frac{\omega_s}{2} \quad \frac{\omega_s T_s}{2\pi} \text{sinc}\left(\frac{\frac{2\pi}{T_s} t}{2}\right) = \text{sinc}\left(\frac{\pi}{T_s} t\right)$$

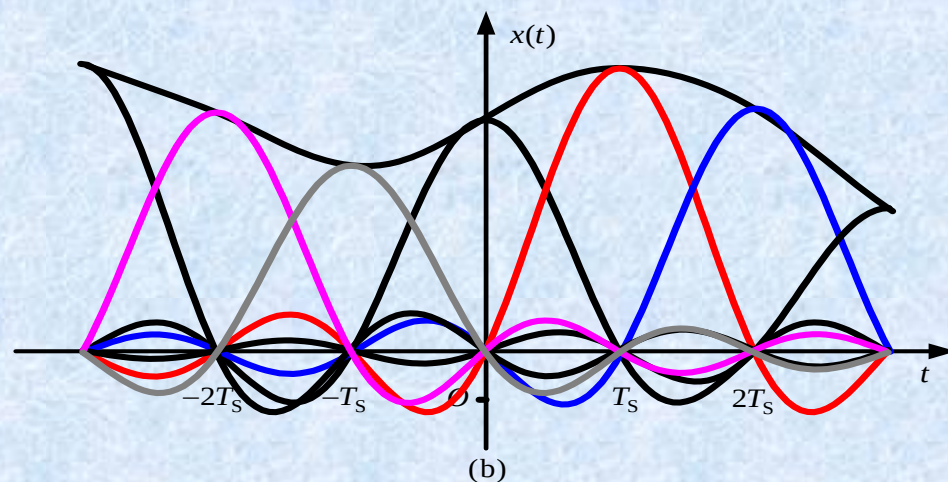
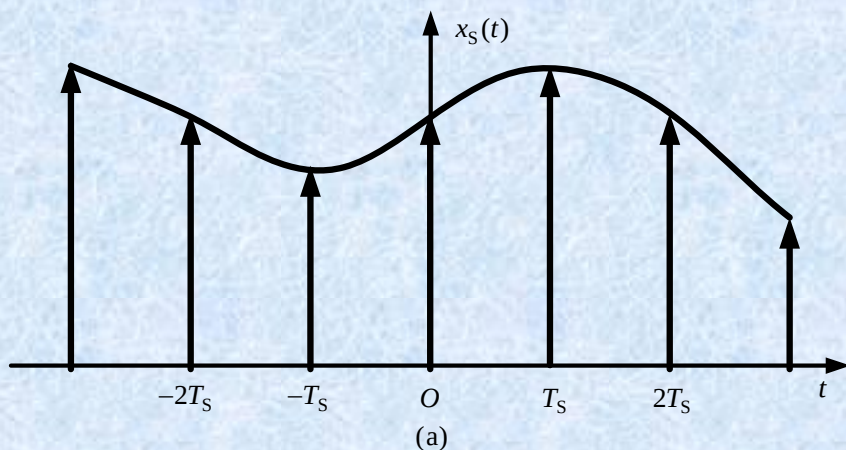
$$y(t) = x_s(t) * h(t)$$

$$= \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[nT_s] \delta(t - nT_s) \right] * \text{sinc}\left(\frac{\pi}{T_s} t\right)$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[nT_s] \text{sinc}\left(\frac{\pi}{T_s} (t - nT_s)\right) = x(t)$$



- ① 低通滤波器 $h(t)$ 起到了把离散变连续的内插函数作用。
- ② 在各抽样点 nT_s 处, $y(t)$ 函数值仅由抽样值 $x[nT_s]$ 决定。
- ③ 在各非抽样点, $y(t)$ 的函数值由各内插函数叠加而得。

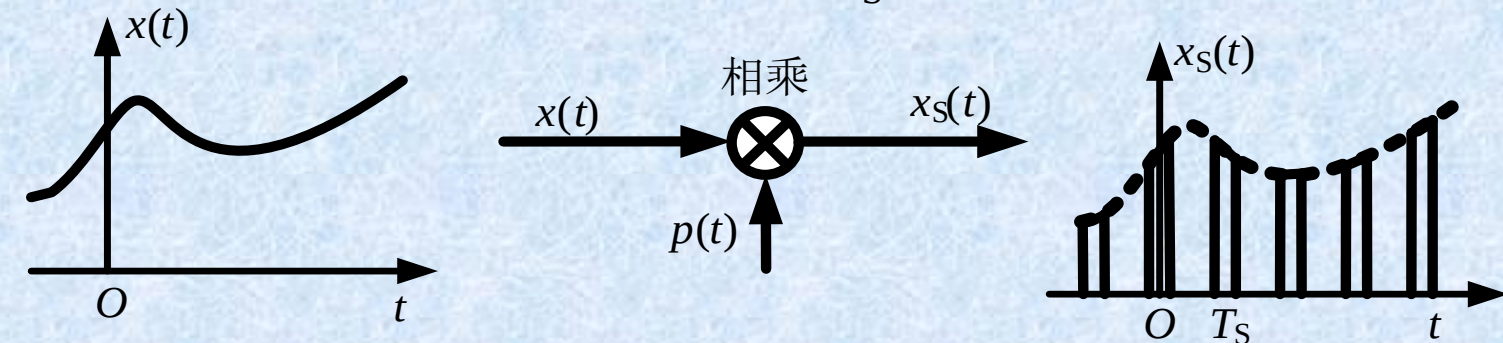


实际应用抽样定理时有两个关键因素应加以重视, 一是有限带宽信号的获得, 另一个是周期抽样序列与抽样方式的选择。

其他抽样方式

(1) 周期方波脉冲作为抽样函数

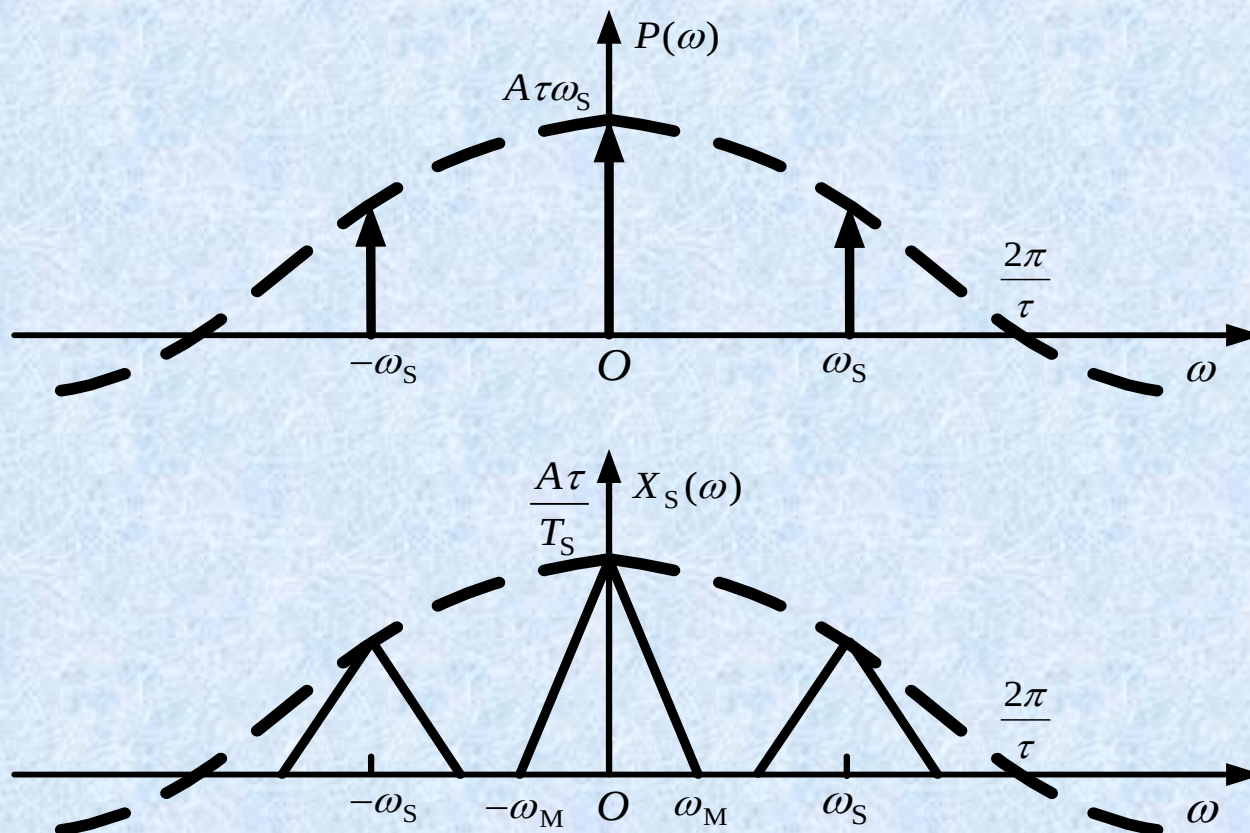
$$X_S(\omega) = \frac{1}{2\pi} X(\omega) * P(\omega) = \frac{A\tau}{T_S} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \text{sinc}\left(\frac{k\omega_S\tau}{2}\right) X(\omega - k\omega_S)$$



$$P(\omega) = \omega_S \sum_{k=-\infty}^{\infty} P_0(k\omega_S) \delta(\omega - k\omega_S)$$

$$P_0(k\omega_S) = A\tau \text{sinc}\left(\frac{k\omega_S\tau}{2}\right)$$

矩形脉冲抽样序列及其抽样信号的频谱



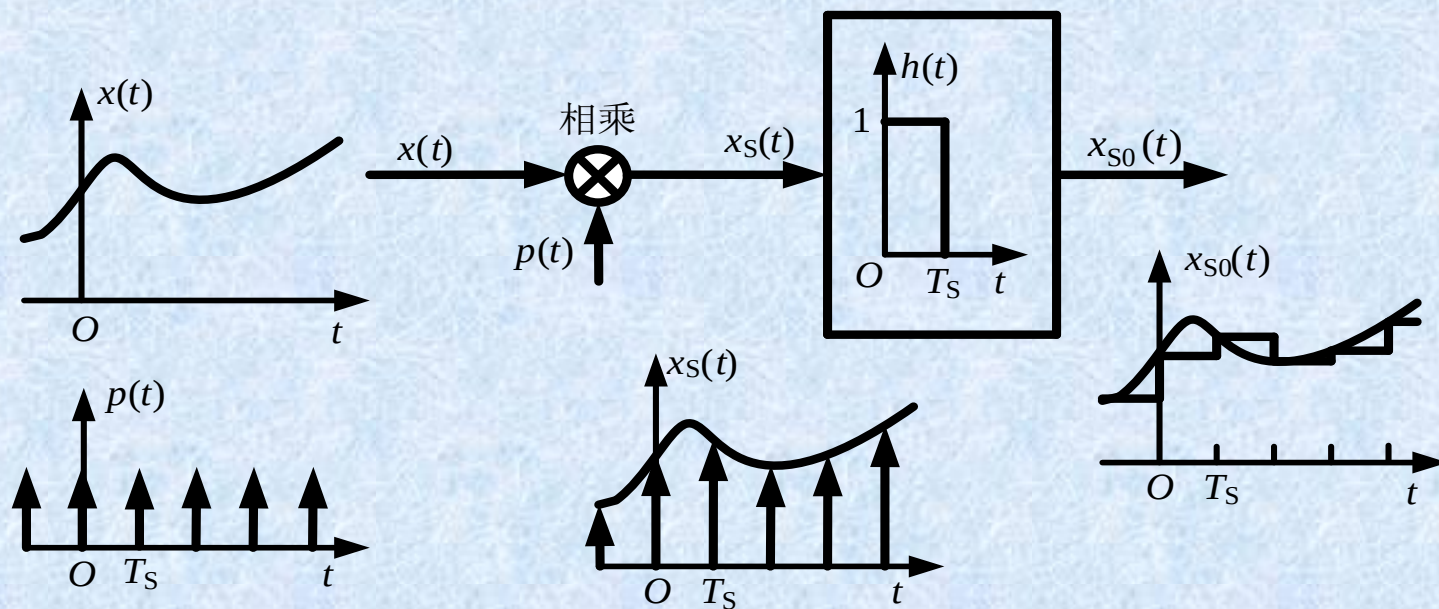
当抽样频率满足抽样定理条件时，也可以用理想低通滤波器把抽样信号恢复为原连续信号。

(2) 零阶保持抽样

$$x_S(t) = x(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_S) \Rightarrow X_S(\omega) = \frac{1}{T_S} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(\omega - k\omega_S)$$

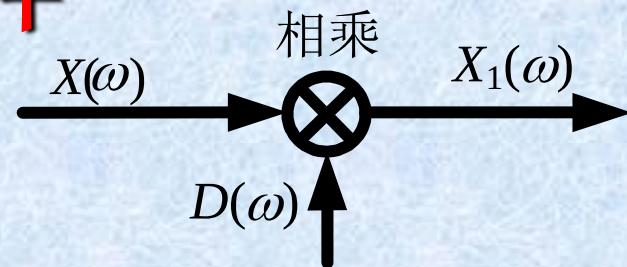
$$h(t) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t - T_S) \Rightarrow H(\omega) = T_S \operatorname{sinc}\left(\frac{\omega T_S}{2}\right) e^{-j\frac{\omega T_S}{2}}$$

$$x_{S0}(t) = x_S(t) * h(t) \Rightarrow X_{S0}(\omega) = \operatorname{sinc}\left(\frac{\omega T_S}{2}\right) e^{-j\frac{\omega T_S}{2}} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(\omega - k\omega_S)$$



2. 频域抽样

(1) 频域分析



频域抽样函数 $D(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_0)$

抽样频谱 $X_1(\omega) = X(\omega)D(\omega) = X(\omega) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_0)$

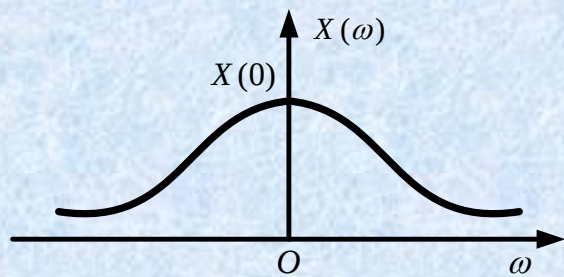
(2) 时域分析

$$d(t) = F^{-1}[D(\omega)] = \frac{1}{\omega_0} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nt_0) \quad \text{其中 } T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

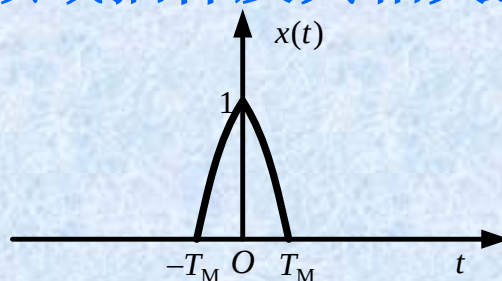
$$\begin{aligned} x_1(t) &= x(t) * d(t) = x(t) * \frac{1}{\omega_0} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nt_0) \\ &= \frac{1}{\omega_0} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(t - nt_0) \end{aligned}$$



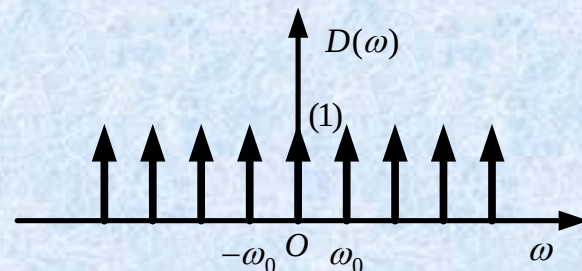
频域抽样及其相关波形



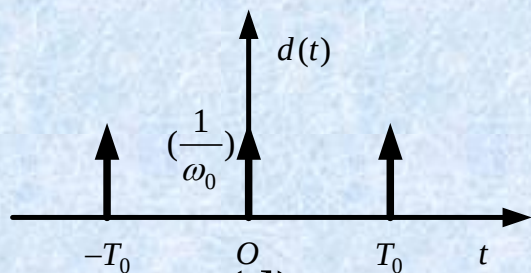
(a)



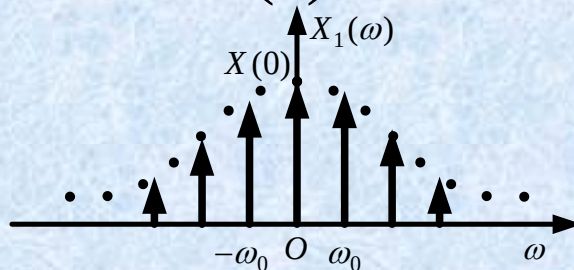
(b)



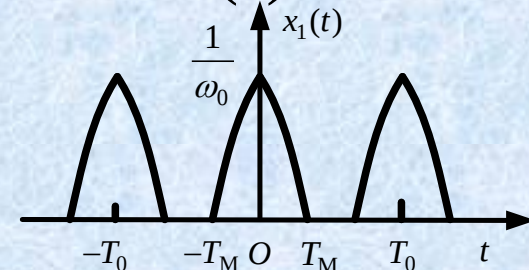
(c)



(d)



(e)



(f)

频域抽样定理：如果 $x(t)$ 是一个持续时间有限的信号，在频域选择抽样间隔 ω_0 ，满足 $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} > 2T_M$ ，可以保证信号 $x(t)$ 以 T_0 为周期而不发生时域重叠。

时域（或频域）的抽样（离散），必对应于频域（或时域）的周期性。

3.8 幅度调制、解调与多路复用

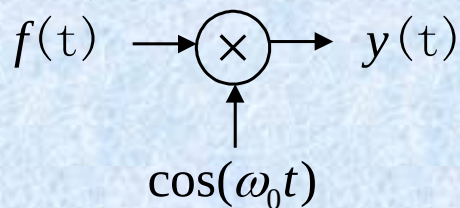
调制技术：用一个待传输的低频信号控制用作载波的高频信号的某一参量的技术。

解调技术：指从已调信号中恢复或提取出调制信号的技术。

频分复用技术：同一个频率范围的多个信号向外传输的调制解调技术



例3.8.1

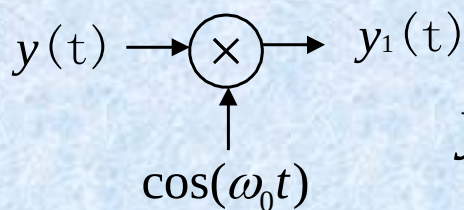
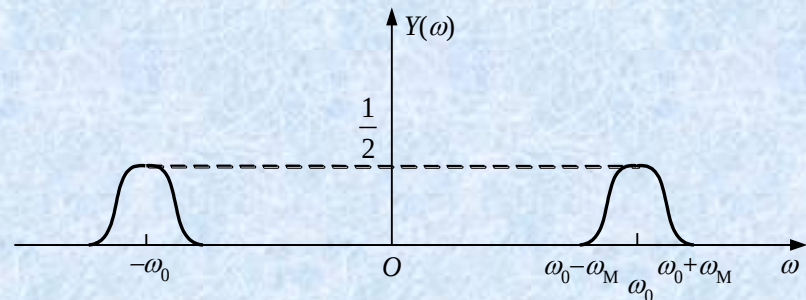
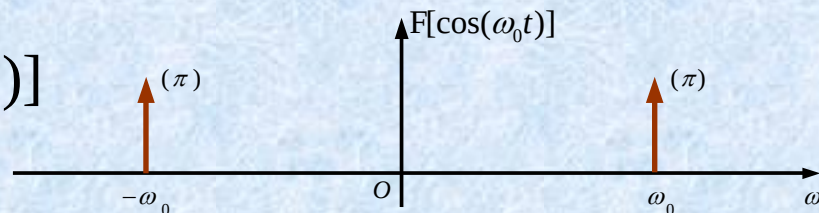
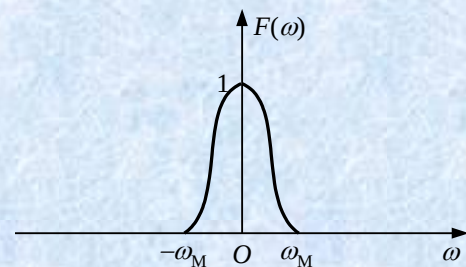


调制

$$y(t) = f(t) \cos(\omega_0 t)$$

$$Y(\omega) = \frac{1}{2\pi} F(\omega) * \pi[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$$

$$= \frac{1}{2} [F(\omega + \omega_0) + F(\omega - \omega_0)]$$



解调

$$y_1(t) = y(t) \cos(\omega_0 t)$$

$$Y_1(\omega) = \frac{1}{2\pi} Y(\omega) * \pi[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$$

$$= \frac{1}{2} [Y(\omega + \omega_0) + Y(\omega - \omega_0)]$$

